BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIÊN THÔNG

BÀI TẬP LỚN

MÔN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐỀ TÀI: MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

MODULE:

1. **KHÁCH HÀNG TÌM KIẾM MÓN ĂN**
2. **CHỨC NĂNG NHÂN VIÊN THỐNG KÊ NHÀ CUNG CẤP THEO LƯỢNG HÀNG NHẬP**

Sinh viên thực hiện:
Tên : LẠI NGUYÊN NAM
MSV : B21DCCN094

Hệ đào tạo: Chính quy
HÀ NỘI – 2024

ĐỀ SỐ 25

Một hệ thống quản lý nhà hàng (RestMan) cho phép nhân viên quản lí, nhân viên bán hàng và

khách hàng sử dụng. Sau khi đăng nhập, các tác nhân có thể thực hiện:

- Nhân viên quản lí: xem các loại thống kê: món ăn, nguyên liệu, khách hàng và nhà cung cấp. Quản lí thông tin món ăn, lên menu món ăn dạng combo.
- Nhân viên kho: nhập nguyên liệu từ nhà cung cấp, quản lí thông tin nhà cung cấp
- Nhân viên bán hàng: nhận khách, nhận gọi món, nhận thanh toán tại bàn, làm thẻ thành viên cho khách hàng, xác nhận thông tin đặt bàn và đặt món trực tuyến của khách hàng.
- Khách hàng: tìm kiếm, đặt bàn và đặt món trực tuyến.
- Chức năng khách hàng tìm kiếm thông tin món ăn: chọn menu tìm thông tin món ăn → nhập tên món ăn để tìm → hệ thống hiện danh sách các món ăn có tên chứa từ khóa vừa nhập → click vào một món ăn xem chi tiết → hệ thống hiện thông tin chi tiết về món ăn.
- Chức năng nhân viên thống kê nhà cung cấp theo số lượng hàng nhập: chọn menu xem báo cáo → chọn thống kê nhà cung cấp theo lượng nhập → chọn thời gian bắt đầu, kết thúc thống kê → xem thống kê nhà cung cấp → chọn một nhà cung cấp xem chi tiết→ xem các lần nhập → chọn xem 1 lần nhập nguyên liệu → xem hóa đơn nhập tương ứng.

Câu 1 (2 điểm)

a. Trình bày biểu đồ ca sử dụng (use case) cho hai chức năng: khách hàng tìm kiếm thông tin

món ăn, và nhân viên thống kê nhà cung cấp theo số lượng hàng nhập

b. Trình bày kịch bản (scenario) cho hai ca sử dụng trong Câu 1.a

Câu 2 (2 điểm)

a. Xác định các lớp thực thể (tên lớp, các thuộc tính cơ bản)

b. Xây dựng biểu đồ lớp phân tích của các lớp thực thể đã được xác định.

Câu 3 (2 điểm)

a. Xây dựng biểu đồ giao tiếp (communication diagram) cho hai ca sử dụng trong Câu 1.a.

b. Xây dựng biểu đồ biểu đồ lớp thiết kế cho hai ca sử dụng trong Câu 1.a.

Câu 4 (2 điểm)

a. Dựa vào các lớp thực thể, hãy xây dựng các bảng dữ liệu tương ứng với quan hệ lớp có được.

b. Dựa vào Câu 3.a, hãy sinh code java (khung lớp, phạm vi thuộc tính/biến, giải thích các phương thức) từ các lớp có được.

Câu 5 (2 điểm)

a. Xây dựng biểu đồ biểu đồ gói (package diagram) từ các lớp xác định trong Câu 3.a.

b. Xây dựng biểu đồ triển khai (deployment diagram) cho kiến trúc ba tầng dựa trên công nghệ J2EE cho hệ thống.

BÀI LÀM:

I. Tài liệu đặc tả chung

1. Danh sách các từ chuyên môn

STT	Tên tiếng việt	Tên tiếng anh	Giải nghĩa
Danh từ			
1	Thành viên	Member	Nhưng người sử dụng hệ thông
2	Khách hàng	Client	Những người đến để đặt món ăn, đặt bàn
3	Nhân viên	Employee	Những người là việc tại của hàng, làm việc với hệ thống của của nhà hàng
4	Quản lý	Manager	Người chịu trách nhiệm điều hàng cửa hàng. Quản lý nhân viên , xem thông kê món ăn, nhà cung cấp
5	Nhân viên kho	Warehouse staff	Nhân viên quản lý các nhà cung cấp thực phẩm cho nhà hàng và quản lý thực phẩm
6	Nhân viên bán hàng	Sales agent	Là nhân viên tiếp nhận đơn hàng, tạo đơn hàng, thanh toán và làm thẻ thành viên cho khách hàng
7	Nhà cung cấp	Supplier	Là đơn vị cung cấp thực phẩm cho nhà hàng
Động từ			
8	Đăng nhập	Login	Thành viên đăng nhập vào hệ thống của nhà hàng
9	Quên mật khẩu	Forgot Password	Thành viên quên mật khẩu và có nhu cầu lấy lại mật khẩu
10	Đổi mật khẩu	Change password	Thành viên muốn đổi mật khẩu hiện tại
11	Đăng xuất	Log out	Thành viên muốn đăng xuất khỏi hệ thống
12	Thống kê	Statistical	Chức năng thống kê các món ăn, nhà cung cấp cho nhà hàng

13	Tạo đơn	Create order	Chức năng tạo đơn hàng cho khách hàng
14	Thanh toán	Pay	Chức năng thanh toán đơn hàng của khách hàng
15	Tìm kiếm món ăn	Search for food	Thực hiện tìm kiếm món ăn theo yêu cầu của thành viên (nhập tên món ăn hoặc từ khóa liên quan đến món ăn và tìm kiếm)
16	Đặt bàn	Book a table	Thực hiện đặt bàn ăn cho khách hàng
17	Làm thẻ thành viên	Make a membership card	Tạo cho khách hàng một thẻ thành viên để thực hiện công việc tích điểm
18	Nhập nguyên liệu	Import raw materials	Nhân viên thực hiện nhập nguyên liệu cho nhà hàng được cung cấp từ nhà cung cấp
19	Tạo tài khoản	Create account	Quản lý tạo tài khoản cho nhân viên

2. Mô tả hệ thông chi tiết bằng ngôn ngữ tự nhiên

2.1 Phạm vi phần mềm

- Hỗ trợ việc quản lý 1 các đơn hàng và các thực phẩm được nhập
- Cả nhân viên và khách hàng đề được thao tác và sử dụng phần mềm

2.2 Mô tả

2.2.1 Đối với tất cả người dùng hệ thống

- Phải đăng nhập vào hệ thông
- Được thức hiện các hoạt động trong phạm vi của mình

2.2.2 Đối với nhân viên của nhà hàng

- Xử lý thủ tục với khách hàng: tạo đơn hàng, thanh toán, làm thẻ thành viên, đạt bàn
- Xử lý thủ tục với nhà cung cấp: tạo đơn nhập thực phầm, sửa đổi thông tin NCC

2.2.3 Đối với quản lý của nhà hàng

- Thực hiện thống kê nhà cung cấp, thống kê món ăn , tạo tài khoản cho nhân viên

2.2.4 Đối với khách hàng

- Thực hiện đặt bàn, tìm món ăn, thanh toán, làm thẻ thành viên

2.3 Nghiệp vụ

2.3.1 Người dùng

- Đối với người dùng:
    - Phải đăng nhập để thực hiện được các chức năng của mình
- Các use case:

    - Đăng nhập 094
    - Đăng xuất 094
    - Quên mật khẩu 094
    - Đổi mật khẩu 094
- Mô tả các use case:
    - Đăng nhập: cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống
    - Đăng xuất: cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống
    - Quên mật khẩu: cho phép người dùng lấy lại mật khẩu qua số điện thoại
    - Đổi mật khẩu: cho phép người dùng đổi mật khẩu sau khi đăng nhập

2.3.2 Nhân viên bán hàng

- Nhân viên bán hàng tại của hàng:
    - Đăng nhập để thực hiện các chức năng của mình
    - Sau khi đăng nhập trong giao diện chính có các chức năng: tạo đơn hàng, thanh toán, làm thẻ thành viên
    - Khi khách hàng đến quán -> Nhân viên nhập tên KH trong hệ thống và thực hiện tìm kiếm các đơn đặt bàn của KH nếu chưa có thì sẽ tạo đơn đặt bàn mới-> Sau khi tìm kiếm xong thì NV sẽ tạo ra đơn hàng cho KH -> KH yêu cầu NV cho xem món ăn ->NV chọn menu tìm thông tin món ăn → nhập tên món ăn để tìm → hệ thống hiện danh sách các món ăn có tên chứa từ khóa vừa nhập → click vào một món ăn xem chi tiết → hệ thống hiện thông tin chi tiết về món ăn.-> Sau khi thêm các món ăn vào hóa đơn theo yêu cầu của KH thì NV sẽ chốt đơn -> Sau khi ăn xong KH đến quầy thực hiện thanh toán -> NV có thể làm thẻ thành viên theo yêu cầu của KH
- Các use case:
    - Tạo đơn hàng 094
    - Thanh toán 094
    - Làm thể thành viên 094
    - Tìm kiếm món ăn 094
- Mô tả các use case:
    - Tạo đơn hàng 094: Thực hiện tạo đơn hàng cho KH
    - Thanh toán 094: truy xuất thông tin từ đơn hàng của KH và thực hiện thanh toán
    - Làm thể thành viên 094 : Thực hiện làm thẻ thành viên cho KH
    - Tìm kiếm món ăn 094: Thực hiện chức năng tìm kiếm món ăn

2.3.3 Nhân viên kho

- Nhân viên kho tại của hàng
    - Đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng của mình
    - Sau khi đăng nhập thành công trong giao diện sẽ các chức năng : Nhập nguyên liệu, sủa thông tin nhà cung cấp-> NV kho chọn chức năng nhập nguyên liệu trong giao diện -> Nhân viên nhập các nguyên liệu, số lượng, ngày nhập, giá tiền vào hóa đơn cho nhà cung cấp

    - Chọn chức năng sửa thông tin nhà cung cấp -> Nhân viên nhập vào ô nhà cung cấp và nhập tìm kiếm -> Giao diện hiện lên nhà cung cấp gồm các thống tin là : Ten, ID, Dia chi
- Các use case
    - Nhập nguyên liệu 094
    - NV sửa thông tin NCC 094
- Mô tả use case
    - Nhập nguyên liệu 094: Nhân viên nhập các nguyên liệu, số lượng, ngày nhập, nhà cung cấp
    - NV sửa thông tin NCC 094: Nhân viên sửa đổi thông tin nhà cung cấp

2.3.4 Quản lý

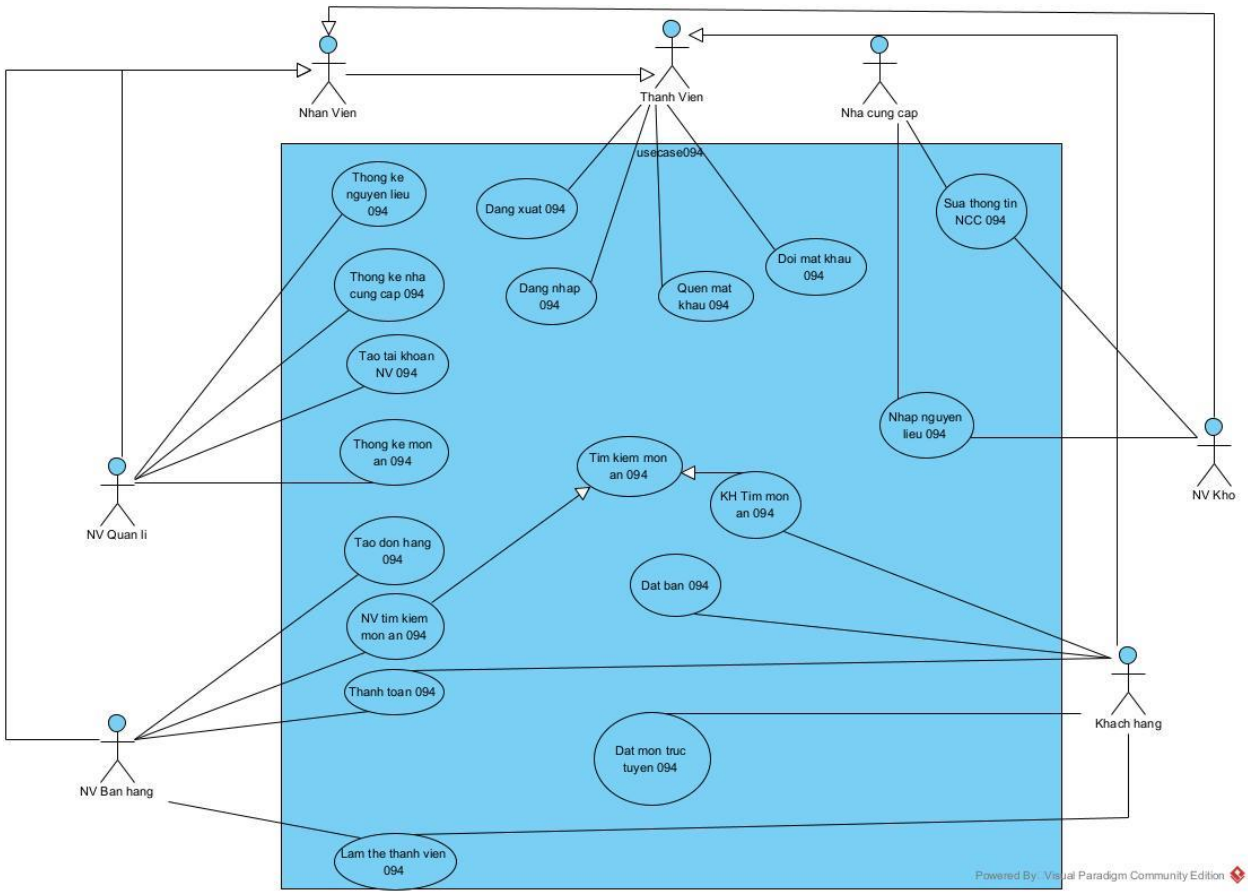
- Quản lí
    - Quản lí đăng nhập vào hệ thống-> chọn menu thống kê -> chọn thống kê nhà cung cấp theo số lượng hàng nhập → chọn thời gian bắt đầu, kết thúc thống kê → xem thống kê nhà cung cấp → chọn một nhà cung cấp xem chi tiết→ xem các lần nhập → chọn xem 1 lần nhập nguyên liệu → xem hóa đơn nhập tương ứng -> Giao diện hiện lên gồm: Tên nhà cung cấp , mã, Danh sách các nguyên liệu nhập và số lượng nhập, đơn giá
    - Quản lí đăng nhập vào hệ thống-> Chọn menu xem báo cáo ->chọn menu thống kê món ăn-> Quản lí nhập tên món ăn hoặc từ khóa liên quan để tìm kiếm ->giao diện hiện lên danh sách tất cả món ăn có liên quan đến nội dung người dùng nhập gồm: Id, tên , mô tả, giá
    - Quản lí đăng nhập vào hệ thống -> Chọn chức năng tạo tài khoản -> Nhập thông tin tên, tuổi, ngày sinh và vị trí ->Quản lý nhấn nút "Lưu" đẻ thực hiện lưu và hệ thống
    - Quản lý đăng nhập vào hệ thống -> chọn menu xem báo cáo -> chọn xem thống kê nguyên liệu->Giao diện tất cả nguyên liệu hiện lên -> Nhập tên nguyên liệu và ấn nút tìm kiếm-> Giao diện hiện lên nguyên liệu gồm : ID, Tên , Số lượng, Giá

- Các use case
    - Thống kê nhà cung cấp 094
    - Tạo tài khoàn NV 094
    - Thống kê món ăn 094
- Mô tả use case
    - Thống kê nhà cung cấp 094: Nhập thời gian thống kê và ấn nút tìm kiếm để thực hiện thống kê NCC
    - Tạo tài khoàn NV 094 : Nhập thông tin tên, tuổi, ngày sinh và vị trí
    - Thống kê món ăn 094 : Nhập tên món ăn hoặc những từ có trong tên của món ăn để thực hiện thống kê
-

2.3.5 Khách hàng

- Khách hàng:
    - KH đăng nhập vào hệ thống -> Chọn chức năng đặt bàn -> sau khi đã đặt được bàn trên hệ thông-> KH đến nhà hàng để thực hiện chọn món ăn
    - KH đăng nhập vào hệ thống ->KH chọn chức năng tìm kiếm thông tin món ăn: chọn menu tìm thông tin món ăn → nhập tên món ăn để tìm → hệ thống hiện danh sách các món ăn có tên chứa từ khóa vừa nhập → click vào một món ăn xem chi tiết → hệ thống hiện thông tin chi tiết về món ăn gồm ID, tên, mô tả, giá tiền
- Các use case
    - KH tìm món ăn 094
    - Đặt bàn 094
- Mô tả use case
    - KH tìm món ăn 094 : Nhập tên gợi ý hoặc chọn danh mục để hiện ra danh sách món ăn
    - Đặt bàn 094 : Hiện ra những bàn nào còn trống cho khách hàng chọn

3 Sơ đồ tổng quan use case toàn hệ thống

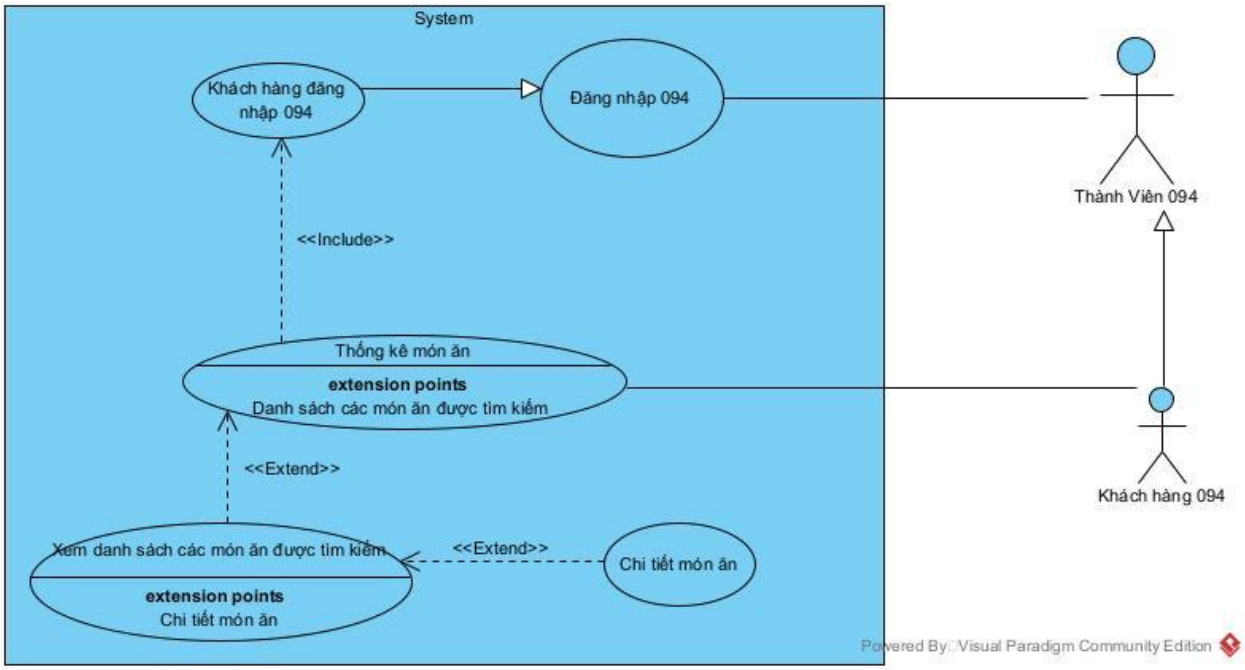


4 Mô tả hệ thống chi tiết

4.1 Tìm kiếm thông tim món ăn

- KH đăng nhập vào hệ thống ->KH chọn chức năng tìm kiếm thông tin món ăn: chọn menu tìm thông tin món ăn → nhập tên món ăn để tìm → hệ thống hiện danh sách các món ăn có tên chứa từ khóa vừa nhập → click vào một món ăn xem chi tiết → hệ thống hiện thông tin chi tiết về món ăn.

- Có các use case :
    - Đăng nhập tài khoản Khách hàng 094
    - Đăng nhập 094
    - Thống kê món ăn
    - Xem danh sách các món ăn được tìm kiếm
    - Chi tiết món ăn
- Use case:

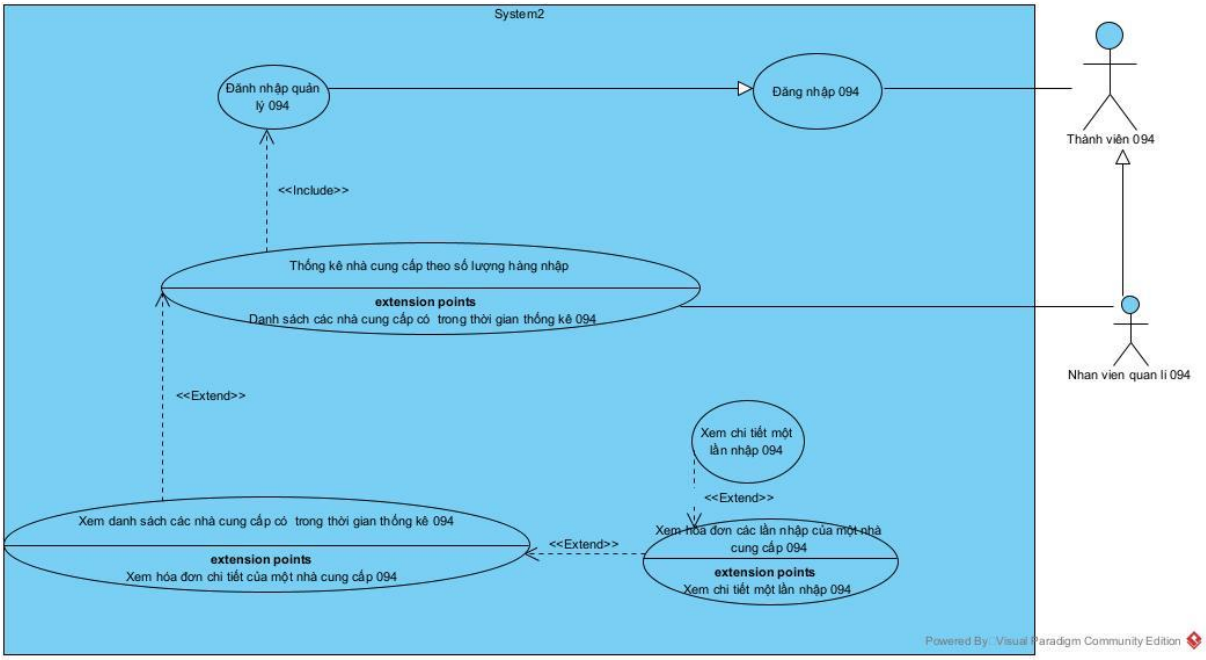


4.2 Thống kê nhà cung cấp theo số lượng hàng nhập

- Nhân viên đăng nhập vào hệ thống -> NV chọn chức năng thống kê nhà cung cấp theo số lượng hàng nhập: chọn menu xem báo cáo → chọn thống kê nhà cung cấp theo lượng nhập → chọn thời gian bắt đầu, kết thúc thống kê → xem thống kê nhà cung cấp → chọn một nhà cung cấp xem chi tiết→ xem các lần nhập → chọn xem 1 lần nhập nguyên liệu → xem hóa đơn nhập tương ứng.
- Có các use case:
    - Xem thống kê nhà cung cấp 094: Nhập thời gian và thực hiện thống kê
    - Hiển thị danh sách nhà cung cấp 094: Hiển thị danh sách tất cả nhà cung cấp

- Xem hóa đơn nhập 094: Hiển thị hóa đơn nhập
- Xem các lần nhập của một NCC 094: Nhấn vào một nhà cung cấp và hiển thị tất cả danh sách nhập hàng trong thời gian đấy
- Sắp xếp theo ngày 094:Sắp xếp danh sách thống kê theo ngày
- Đăng nhập 094: Thực hiện đăng nhập vào hệ thống

- Use case:

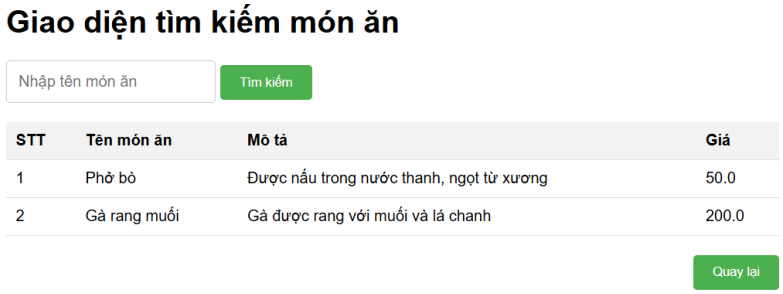


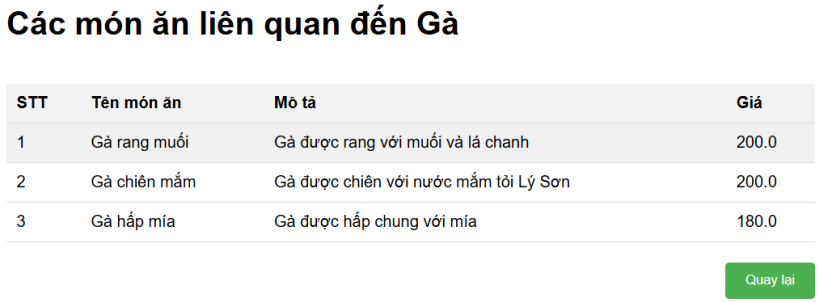
II. Tài liêu pha phân tích

1. Viết scenario

1.1 Kịch bản cho modul khách hàng tìm kiếm món ăn

Use case	Khách hàng tìm kiếm món ăn
Actor	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Khách hàng tìm kiếm được món ăn theo mong muốn
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, khách hàng chọn chức năng tìm kiếm món ăn

<table>
<tr><td></td><td>2. Giao diện tìm kiếm món ăn hiện lên. Gồm tất cả các món ăn trong
 

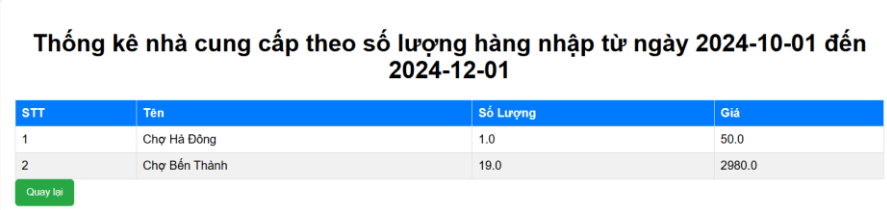
3. Khách hàng nhập vào từ khóa “Gà” vào ô nhập tên món ăn và ấn nút tìm kiếm
4. Giao diện mới hiện lên danh sách các món ăn theo từ khóa “Gà” khách hàng
 

5. Khách hàng click vào một món ăn Gà rang muối thì giao diện chi tiết món ăn sẽ hiện ra

6. Khách hàng ấn vào nút “Quay lại” và giao diện quay về bước 4</td></tr>
<tr><td>Ngoại lệ</td><td>7. Khách hàng nhập từ khóa không có trong danh sách và màn hình sẽ hiển thị trống</td></tr>
</table>

1.2 Kịch bản cho modul nhân viên thống kê nhà cung cấp theo số lượng hàng nhập

Use case	Nhân viên quản lý thống kê nhà cung cấp
Actor	Nhân viên quản lý
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Nhân viên quản lý thống kê thành công các lần nhập của NCC trong khoảng thời gian tìm kiếm

Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống Nhân viên quản lý A chọn chức năng thống kê NCC 2. Giao diện Thống kê nhà cung cấp hiện lên 2 ô nhập là ô “Nhap ngay bat dau” và ô “Nhap ngay ket thuc” **Thống kê nhà cung cấp theo số lượng hàng nhập** mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy Thống kê STT | Tên | Địa Chỉ | SĐT 1 | Chợ Hà Đông | Hà Đông- Hà Nội | 0123456 2 | Chợ Bến Thành | Hồ Chí Minh | 0842341 3 | Chợ Tây Mỗ | Tây Mỗ - Hà Nội | 0983423 Quay lại 3. Nhân viên quản lý A nhập khoảng thời gian cần thống kê vào 2 ô đó và ấn nút thống kê **Thống kê nhà cung cấp theo số lượng hàng nhập** 10/01/2024 12/01/2024 Thống kê STT | Tên | Địa Chỉ | SĐT 1 | Chợ Hà Đông | Hà Đông- Hà Nội | 0123456 2 | Chợ Bến Thành | Hồ Chí Minh | 0842341 3 | Chợ Tây Mỗ | Tây Mỗ - Hà Nội | 0983423 Quay lại 4. Giao diện hiện lên danh sách các nhà cung cấp  **Thống kê nhà cung cấp theo số lượng hàng nhập từ ngày 2024-10-01 đến 2024-12-01** STT | Tên | Số Lượng | Giá 1 | Chợ Hà Đông | 1.0 | 50.0 2 | Chợ Bến Thành | 19.0 | 2980.0 Quay lại 5. Nhân viên quản lý A click vào một nhà cung cấp Chợ Bến Thành danh sách chi tiết của nhà cung cấp đó trong khoảng thời gian đấy 6. Giao diện chi tiết nhà cung cấp hiện lên **Thống kê nhà cung cấp Chợ Bến Thành theo số lượng hàng nhập từ ngày 2024-10-01 đến 2024-12-01** STT | Ngày | Số Lượng | Tổng Tiền 1 | 2024-11-07 | 15.0 | 2500.0 2 | 2024-11-08 | 4.0 | 480.0 Quay lại 7. Nhân viên quản lý A ấn vào một ô có STT là 1 để xem chi tiết nguyên liệu 8. Giao diện chi tiết nguyên liệu hiện lên cho Nhân viên quản lý A **Chi tiết hóa đơn** STT | Tên | Số Lượng | Giá | Tổng Tiền 1 | Hành khô | 10.0 | 150.0 | 1500.0 2 | Thịt ba chỉ lợn | 5.0 | 200.0 | 1000.0 Quay lại 9. Nhân viên quản lý A ấn vào nút “Quay lại” giai diện quay lại bước 6

Ngoại lệ	10. Nhân viên quản lý Anhập khoảng thời gian không có nhà cung cấp nào cung cấp cho nhà hàng và giao diện không hiện lên trống

2. Trích lớp thực thể
   - Mô tả hệ thống trong một đoạn văn

   Một hệ thống quản lý nhà hàng (RestMan) cho phép nhân viên quản lí, nhân viên bán hàng và khách hàng sử dụng. Trong đó nhân viên quản ly các các chứng năng là xem các loại thống kê: món ăn, nguyên liệu, khách hàng và nhà cung cấp, quản lý thông tin món ăn, lên menu món ăn dạng combo.Nhân viên kho nhập nguyên liệu từ nhà cung cấp, quản lí thông tin nhà cung cấp. Nhân viên bán hàng nhận khách, nhận gọi món, nhận thanh toán tại bàn, làm thẻ thành viên cho khách hàng, xác nhận thông tin đặt bàn và đặt món trực tuyến của khách hàng. Khách hàng tìm kiếm món ăn, đặt bàn và đặt món trực tuyến

   - Trích các danh từ trong đoạn văn trên
     - Các danh từ liên quan đến người : Nhân viên quản lý,nhân viên Kho, nhân viên bán hàng, khách hàng, nhà Cung cấp
     - Các danh từ liên quan đến vật: Bàn, hóa đơn, món ăn, nguyên liệu, thẻ thành viên
     - Các danh từ liên quan đến thông tin: Xem thống kê món ăn, thống kê nguyên liệu, thống kê khach hàng, thống kê nhà cung cấp, thông tin món ăn, thông tin nhà cung cấp, thanh toán, đặt bàn, đặt món.
   - Đánh giá và lựa chọn các danh từ làm lớp thực thể và thuộc tính
     - Các danh từ trừu tượng : Hệ thống, thống kê, thông tin -> loại
     - Các danh từ liên quan đến người :
       - Thành viên hệ thống -> ThanhVien094(trừu tượng): tên , tên đăng nhập, mật khẩu , ngày sinh, điện thoại, vai trò
       - Nhân viên -> lớp NhanVien094: kế thừa từ lớp ThanhVien, thêm thuộc tính: vị trí
       - Nhân viên quản lý -> lop NVQuanLi094: kế thừa từ lớp NhanVien094
       - Nhân viên bán hàng -> lớp NVBanHang094 : kế thừa từ lớp NhanVien094
       - Nhân viên kho -> lớp NVKho094: kế thừa từ lớp NhanVien094
       - Khách hàng -> lop KhachHang094: kế thừa từ lớp ThanhVien094
       - Nhà Cung Cấp -> lớp NCC094 : tên, địa chỉ
     - Các danh từ liên quan đến vật
       - Bàn -> lớp Ban094: ten , loại
       - Đặt bàn -> lớp DatBan094: ngày, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc
       - Thẻ thành viên -> lớp TheThanhVien094: Diem

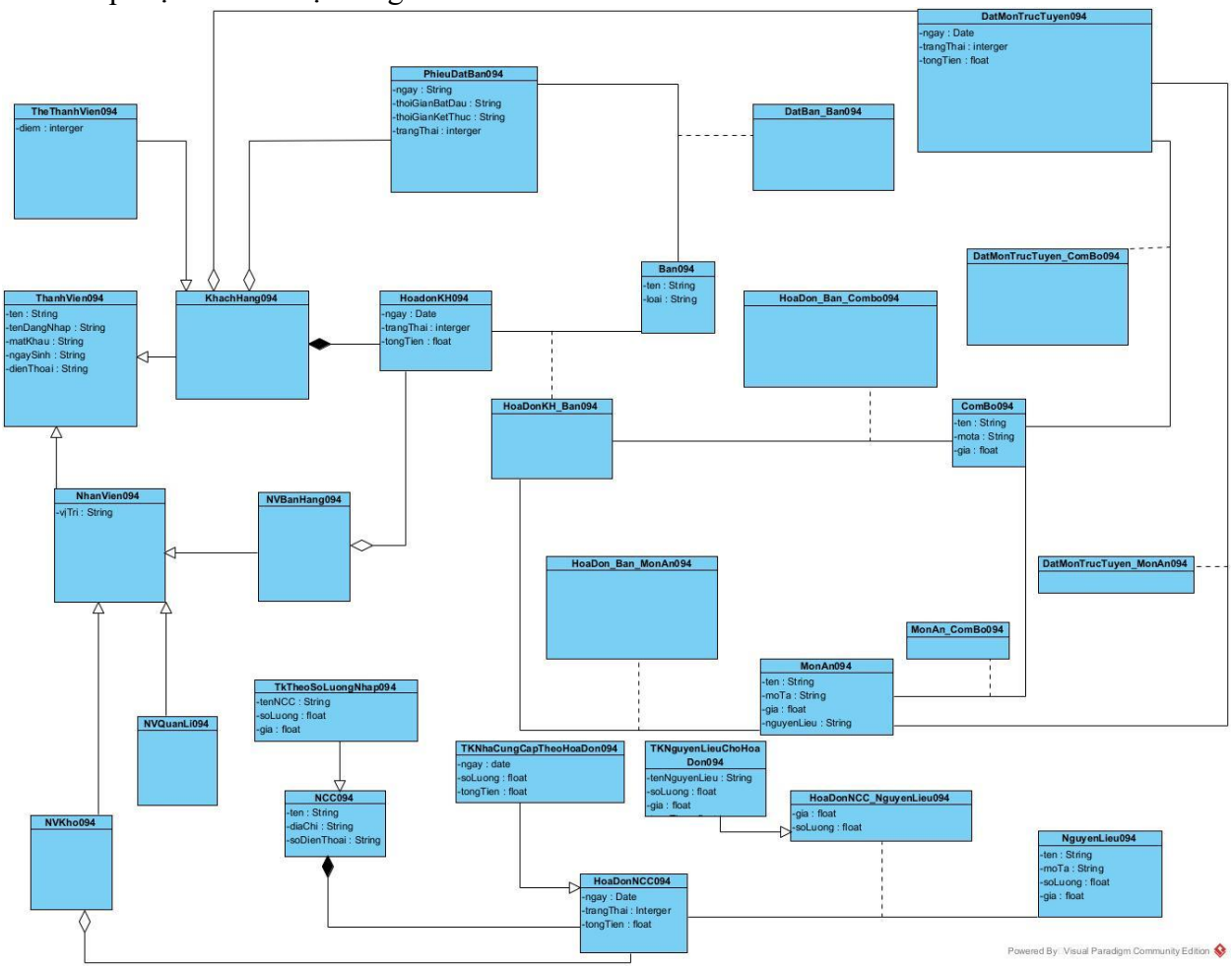
        - Đặt món trực tuyến -> lớp DatMonTrucTuyen094: Ngày, Trạng thái
        - Món ăn -> lớp MonAn094: Tên , mô tả, giá
        - Combo -> lớp ComBo094 : Tên , mô tả, giá
        - Hóa đơn Khách Hàng -> lớp HoaDonKH094:
        - Hóa đơn nhập -> lớp HoaDonNhap094: ngay
        - Nguyên liệu -> lớp NguyenLieu094 : Tên, mô tả, số lượng, giá
    - Các danh từ liên quan đến thông tin :
        - Đặt bàn -> lớp PhieuDatBan094 : ngay, thoiGianBatDau, thoiGianKetThuc, trangThai
        - Đặt món -> lớp DatMonTrucTuyen094 : ngay, trangThai, tongTien
- Xác định quan hệ số lượng giữa các thực thể
    - NVKho quản lý nhiều HoaDonNCC094-> quan hệ giữ NVKho094 và HoaDonNCC094 là 1 -n
    - NVBanHang lý nhiều Hóa Đơn Khách Hàng -> quan hệ giữ NVBanHang094 và HoaDonKhachHang094 là 1 – n
    - NVBanHang094 và DatMonTrucTuyen094 là quan hệ 1 - n
    - KhachHang094 quản lý nhiều DatBan094, và một DatBan094 quản lý một KhachHang094 -> KhachHang094 – DatBan094 là 1 -n
    - DatBan094 và HoaDon094 là quan hệ n -n -> đề xuất lớp DatBan_Ban094 xác định một DatBan094 xác định 1 DatBan trong một Bàn nhất định
    - DatMonTrucTuyen094 và KhachHang094 là quan hệ n – 1
    - DatMonTrucTuyen094 và MonAn094 là quan hệ n – n . Đề xuất lớp DatMonTrucTuyen_MonAn094 để xác định mọt DatMonTrucTuyen094 cho một MonAn cụ thể

    - DatMonTrucTuyen094 và ComBo094 là quan hệ n – n . Đề xuất lớp DatMonTrucTuyen_ ComBo094 để xác định mọt DatMonTrucTuyen094 cho một ComBo094 cụ thể
    - Một bàn có thể có trong nhiều Hóa đơn KH và 1 Hóa đơn khách hàng cũng có thể có nhiều bàn -> Ban094 – HoaDonKH094 là n -n> đề xuất lớp HoaDon_Ban094 xác định một bàn trong một hóa đơn nhất định
    - Một HoaDonBan094 có thể có nhiều MonAn và một MonAn094 cũng có thẻ có trong nhiều HoaDon_Ban094 -> Ban094 -MonAn094 là n -n ->Đề xuất lớp HoaDon_Ban_MonAn094 xác định một MonAn trong một HoaDon_Ban094
    - Một HoaDonBan094 có thể có nhiều Combo094 và một Combo094 cũng có thẻ có trong nhiều HoaDon_Ban094 -> Ban094 - ComBo094 là n -n ->Đề xuất lớp HoaDon_Ban_ Combo094 xác định một Combo094 trong một HoaDon_Ban094

    - Một NCC094 có thể có nhiều HoaDonNCC094 và một HoaDonNCC094 thì chỉ có một NCC094 -> NCC094 – HoaDonNCC094 là 1 -n
    - Một NguyenLieu094 có thể do nhiều HoaDonNCC094 và một HoaDonNCC094 có thể cung cấp nhiều nguyên liêu -> NguyenLieu094 – HoaDonNCC094 là n – n->đề xuất lớp HoaDonNCC_NguyenLieu094 đề một NguyenLieu094 trong một HoaDonNCC094 nhất định
    - Một KhachHang có thể có nhiều HoaDonKH và một HoaDonKH cho chỉ một KháchHang -> KhachHang094 – HoaDonKH094 là 1 -n
- Xác định quan hệ đối tượng giữa các thực thể
    - Ban094 và HoaDonKH094 liên kết tạo thành HoaDon_Ban094 duy nhất
    - HoaDonKH094 là thành phần của KhachHang094
    - HoaDonKH094 là thành phần của NVBanHang094
    - HoaDonNCC094 là thành phần của NCC094
    - MonAn094 và HoaDonBan094 liên kết tạo ra HoaDon_Ban_MonAn094 duy nhất
    - MonAn094 và NguyenLieu094 liên kết tạo ra NguyenLieu_MonAn094 duy nhát
    - ComBo094 và HoaDonBan094 liên kết tạo ra HoaDon_Ban_ ComBo094 duy nhất
    - ComBo094 và NguyenLieu094 liên kết tạo ra NguyenLieu_ ComBo094 duy nhát

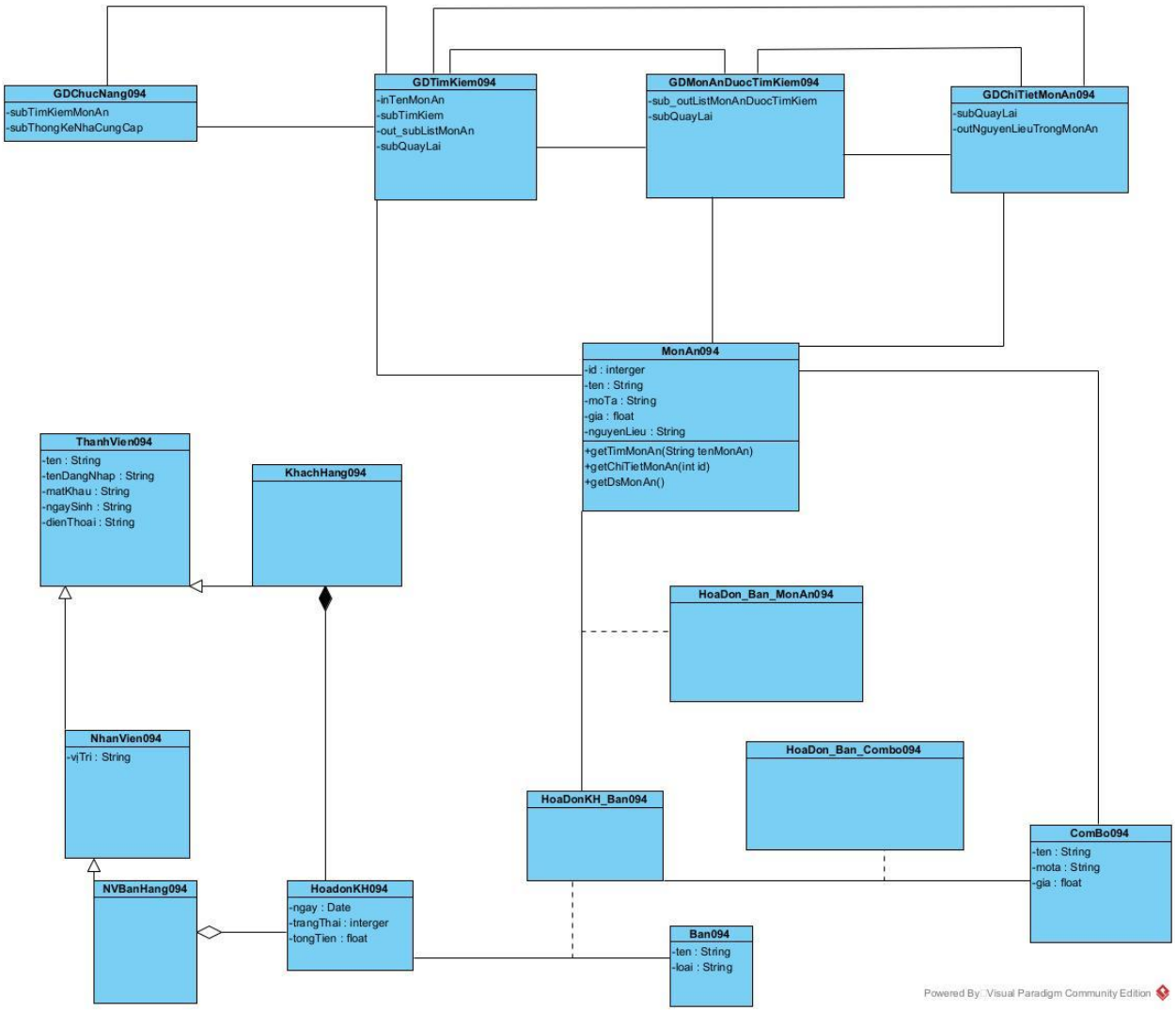
    - NCC094 và NguyenLieu094 liên kết tạo ra HoaDonNCC094 duy nhất
    - KhachHang094 chứa DatBan094
    - KhachHang094 chưa DatMonTrucTuyen094
    - NVBanHang094 chứa DatMonTrucTuyen094
    - ComBo094 và HoaDonBan094 liên kết tạo ra HoaDon_Ban_ ComBo094 duy nhất
    - ComBo094 và NguyenLieu094 liên kết tạo ra NguyenLieu_ ComBo094 duy nhát
    - DatBan094 liên kết với Ban094 tạo ra DatBan_Ban094 duy nhat
    - HoaDonNCC094 là thành phần của NVKho094
    - HoaDonNCC094 liên kết với NguyenLieu094 tạo ra HoaDonNCC_NguyenLieu094 duy nhất
    - TheThanhVien094 là thành phần của KhachHang094
    - KhachHang094, NhanVien094 kế thừa từ ThanhVien094
    - NVKho094, NVQuanli094, NVBanHang094 kế thừa từ NhanVien094
    - NVKho094 chưa HoaDonNCC_NguyenLieu094
    - Lớp TkTheoSoLuongHangNhap094 kế thừa từ lớp NCC

3. Sơ đồ lớp thực thể của hệ thống

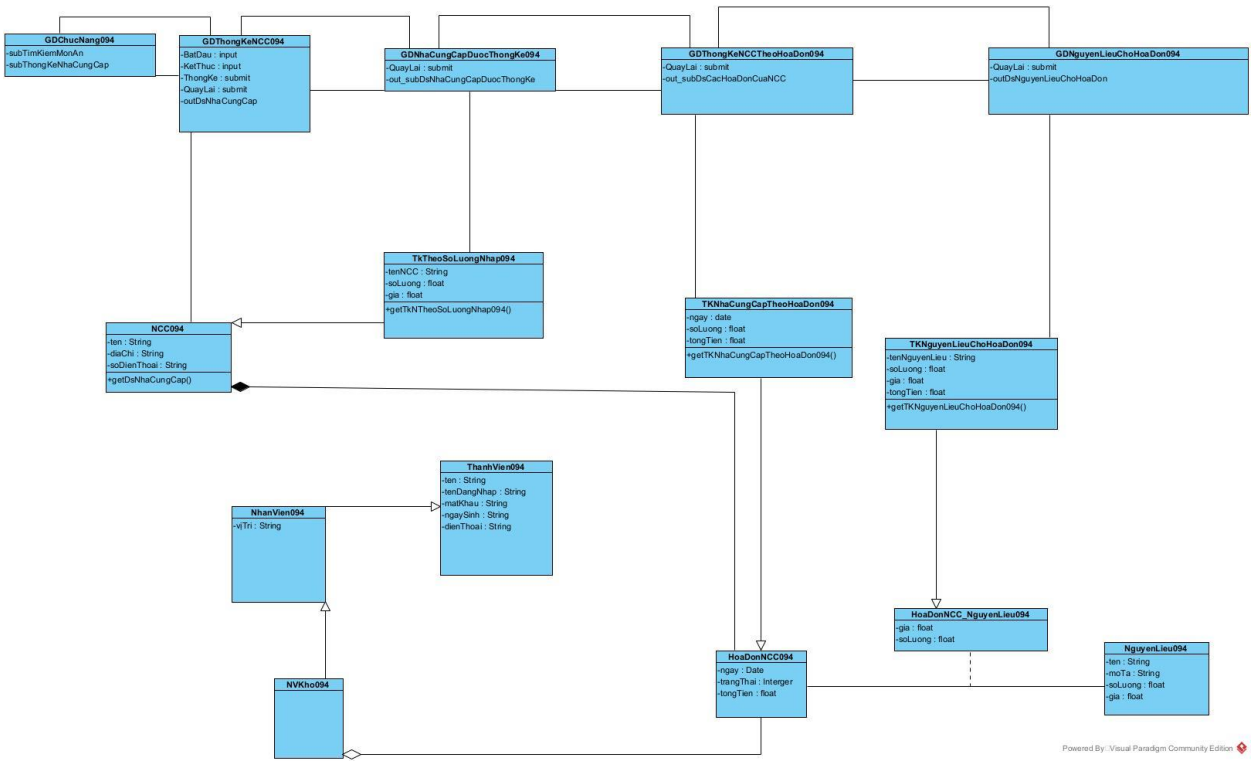


4. Trích các lớp biên và điều khiển
   - Phân tích tĩnh modul tìm kiếm món ăn
     - Bước 1: GDChucNang094, cần các thành phần
       - Nút tìm kiếm món án: kiểu submit
       - Nút Thống kê món ăn : kiểu submit
     - Bước 2: Giao diện tìm kiếm món ăn hiện lên -> đề xuất GDTimKiem094 gồm danh sách tất cả món ăn và ô text nhập món ăn cần tìm kiếm, cần các thành phần:
       - DSMonAn : kiểu output_submit
       - Nhập tên món ăn : kiểu input
       - Nút tìm kiếm : kiểu submit
       - Nút quay lại : kiểu submit
     - Cần có danh sách các món ăn ở Bước 3 thì dưới hệ thống cần xử lý:
       - Lấy ra danh sách tất cả món ăn
       - Đề xuất phương thức getDsMonAn() gán và lớp MonAn094

- Bước 3 : Giao diện danh sách món ăn tìm kiếm hiện ra -> đề xuất GDMonAnDuocTimKiem094, các món ăn được tìm kiếm theo tên ban đầu hiện ra
    - DSMonAn tìm kiếm : kiểu output_submit
    - Nút Quay lại : kiểu submit
- Muốn tìm kiếm món ăn theo tên đề xuất thì dưới hệ thống cần xử lý:
    - Lấy ra danh sách món ăn theo tên
    - Dùng chung phương thức getTimMonAn(String tenMonAN) ở bước 3 cho lớp MonAn094
- Bước 4 : Giao diện chi tiết món ăn hiện ra -> GDChiTietMonAn094 gồm các thành phần:
    - Nút Quay Lại : kiểu submit
- Muốn hiện lên chi tiết món ăn dưới hệ thống cần xử lý:
    - Tìm chi tiết các nguyên liệu trong món ăn:
    - Đề xuất phương thức getChiTietMonAn() trong lớp MonAn094



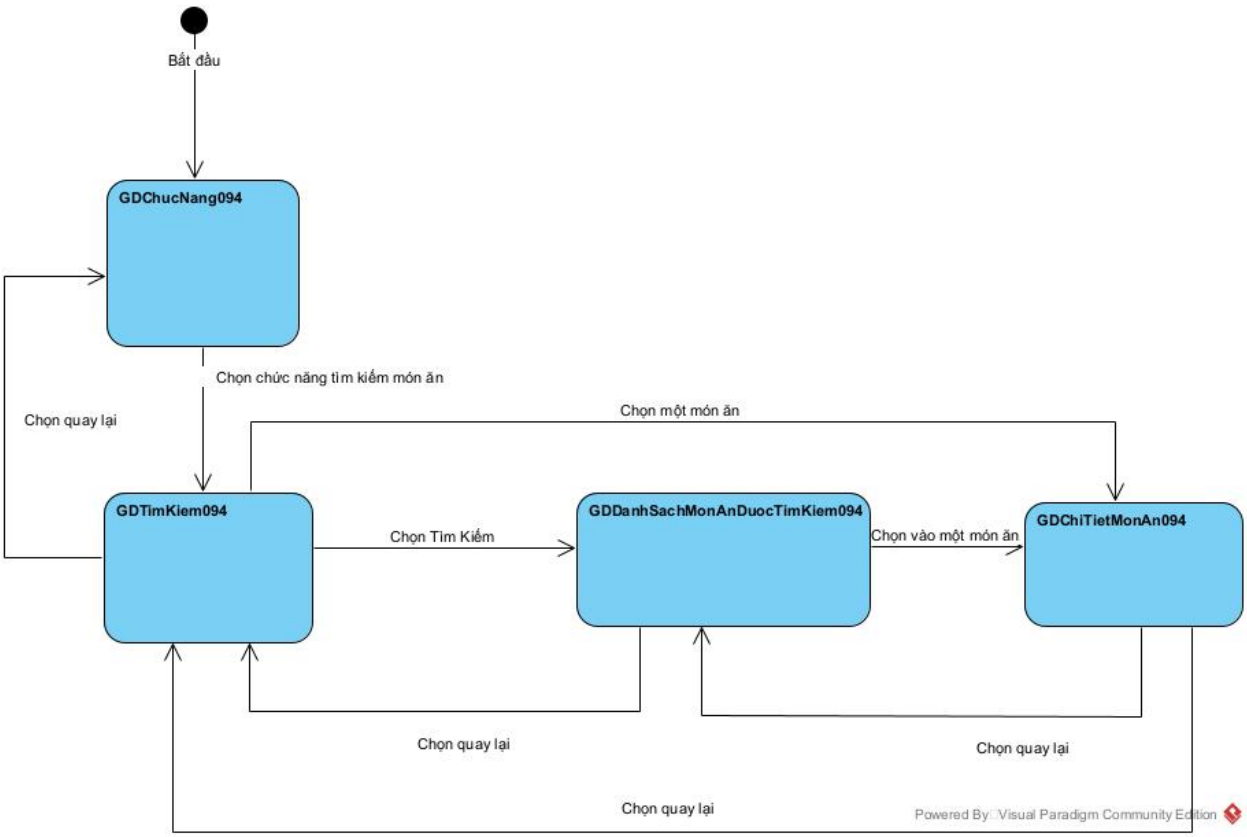
- Phân tích tĩnh modul thống kê NCC
  a) Bước 2 GDChucNang094, cần có các thành phần
     1. Nút Thống kê NCC : kiểu submit
     2. Nút Tìm kiếm món ăn : kiểu submit
  b) Bước 3 giao diện hiện lên danh sách các nhà cung cấp ô nhập thời gian tìm kiếm -> đề xuất lớp GDThongKeNCC, cần có các thành phần
     1. DSNhaCungCap : kiêu output
     2. Nút Tìm kiếm : kiểu submit
     3. Nút Quay lại : kiểu submit
     4. Thời gian bắt đầu : kiểu input
     5. Thời gian kết thúc : kiểu input
  c) Để có DS nhà cung cấp thì ở hệ thống cần xử lý:
     1. Lấy ra danh sách tất cả NCC
     2. Đề xuất phương thức getNhaCungCap() gán vào lớp NCC094
  d) Bước 4 giao diện hiện lên danh sách các NCC trong khoang thoi gian-> Đề xuất lớp GDNhaCungCapDuocThongKe094, cần có các thành phần:
     1. DSTKNCCTheoSoLuongHangNhap : kiểu output, submit
     2. Nút Quay lại : kiểu submit
  e) Để có DSNCC thì ở hệ thống cần xử lý:
     1. Lấy ra tất cả nhà cung cấp trong khoảng thời gian đấy ở trong lớp TkNCCTheoSoLuongHangNhap094 và phương thức getTkNCCTheoSoLuongHangNhap()
  f) Bước 5 khi ấn vào một nhà cung cấp thì màn hình hiện lên chi tiết của nhà cung cấp đó-> đề xuất lớp GDDSCacLanNhap094, có các thành phần:
     1. DSTkChiTietNhaCungCapTheoNgay094 : sub, out
     2. Nút Quay lại : kiểu submit
  g) Bước 6 khi ấn vào một hàng trong danh sách thống kê theo ngày GDChiTietNguyenLieuCuaHoaDon094 hiện ra có các thành phần
     1. DSTkChiTietNguyenLieuChoHoaDon094 : out
     2. Nút Quay lại : kiểu submit



5. Phân tích hoạt động
   - Modul tìm món ăn

     Biểu đồ trạng thái mô tả hoạt động của modul trong hình sau:

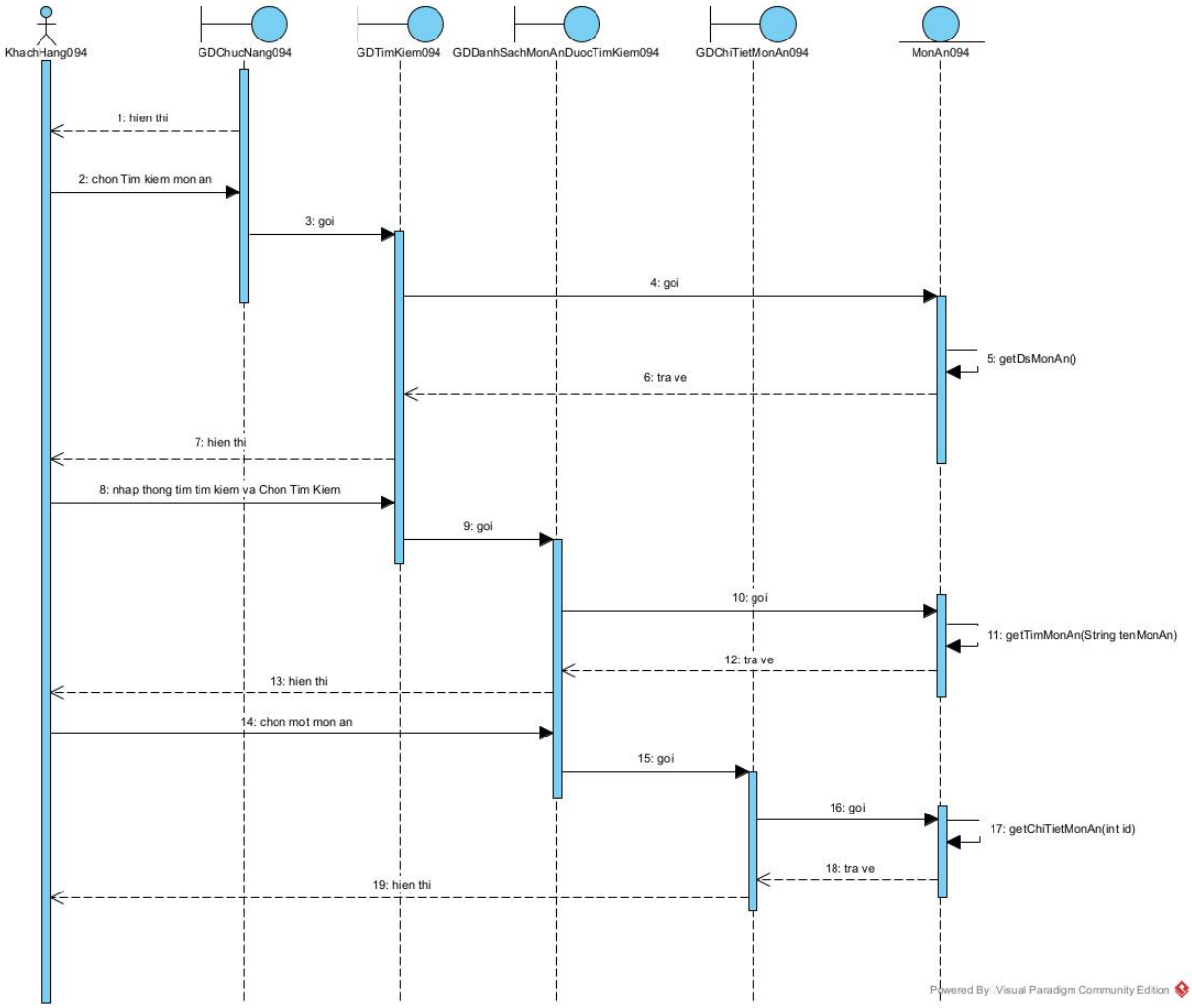
     - Từ GDChuNang094, chọn chức năng tìm kiếm
     - Tại giao diện tìm kiếm , nhập vào từ khóa cần tìm kiếm và click vào nút tìm kiếm và hiển thị ra GDTimKiem094
     - Tại GDTimKiem094hiển thị ra danh sách các món ăn , nếu khách hàng ấn vào một món ăn bất kỳ thì chuyển sang GDChiTietMonAn094
     - Tại GDTimKiem094 khách hàng có thể nhập tên một món ăn và danh sách món ăn hiện ra trên GDDanhSachMonAnDuocTimKiem094
     - Từ GDDanhSachMonAnDuocTimKiem094 khách hàng ấn vào một món ăn cụ thể chuyển sang GDChiTiet094
     - Tại GDChiTiet094 ấn quay lại thì quay lại GDDanhSachMonAnDuocTimKiem094 (nếu GDChiTietMonAn094 được chuyển từ GDDanhSachMonAnDuocTimKiem094 sang còn sẽ chuyển về GDTimKiem094 nếu được chuyển từ GDTimKiem094 sang)
     - Tại GDDanhSachMonAnDuocTimKiem094 ấn nút quay lại và về lại GDTimKiem094
     - Tại GDTimKiem094 ấn nút quay lại và quay lại giao diện GDChucNang094

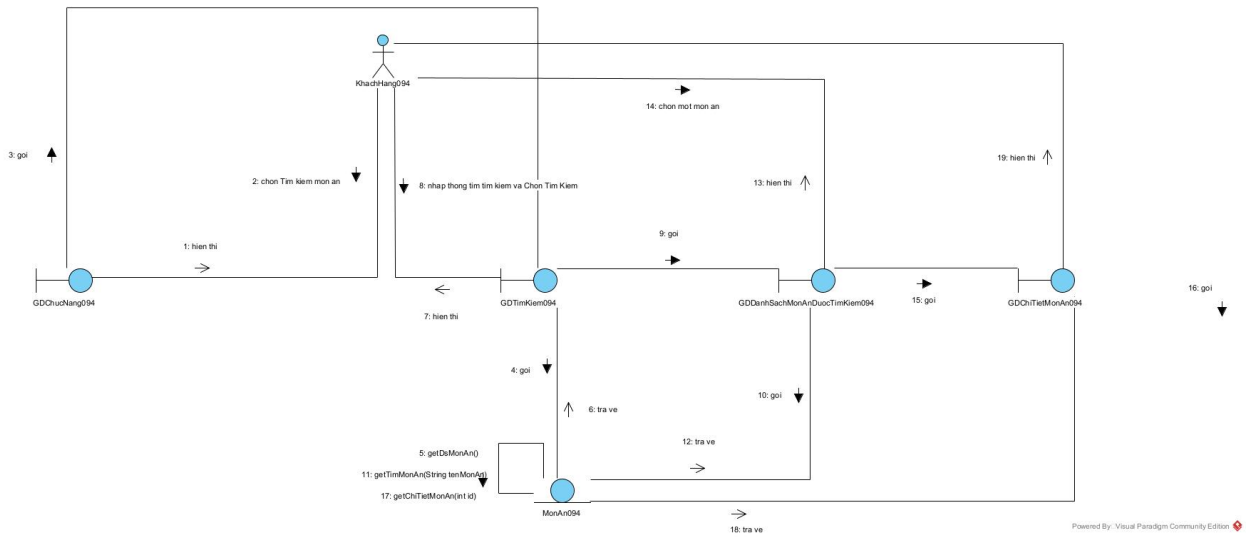


Kịch bản v2 cho mudul tìm kiếm món ăn:

1. GDChucNang094 hiển thị cho Khachhang094
2. KhachHang094 chon chức năng Tìm kiếm Món ăn
3. GDChucNang gọi GDTimKiem094
4. GDTimKiem094 gọi lớp MonAn094
5. Lớp MonAn094 thực hiện tìm kiếm tất cả món ăn getDsMonAn()
6. Lớp MonAn094 trả về dữ liệu cho GDTimKiem094
7. GDTimKiem094 hiển thị cho KhachHang094
8. KhachHang094 thực hiện nhập thông tin cần tìm kiếm và chọn nút Tìm Kiếm
9. GDTimKiem094 gọi GDDanhSachMonAnDuocTimKiem094
10. GDDanhSachMonAnDuocTimKiem094 gọi lớp MonAn094
11. Lớp MonAn094 thực hiện getTimMonAn(String tenMonAn)
12. Lớp MonAn094 trả về dữ liệu cho GDDanhSachMonAnDuocTimKiem094
13. GDDanhSachMonAnDuocTimKiem094 hiển thị cho KhachHang
14. KhachHang ấn vào một món bất kỳ
15. GDDanhSachMonAnDuocTimKiem094 gọi GDChiTietMonAn094
16. GDChiTietMonAn094 gọi lớp MonAn094
17. MonAn094 tìm kiếm getChiTietMonAn(int id)
18. MonAn094 trả về GDChiTietMonAn094

19. GDChiTietMonAn094 hiển thị cho KhachHang094

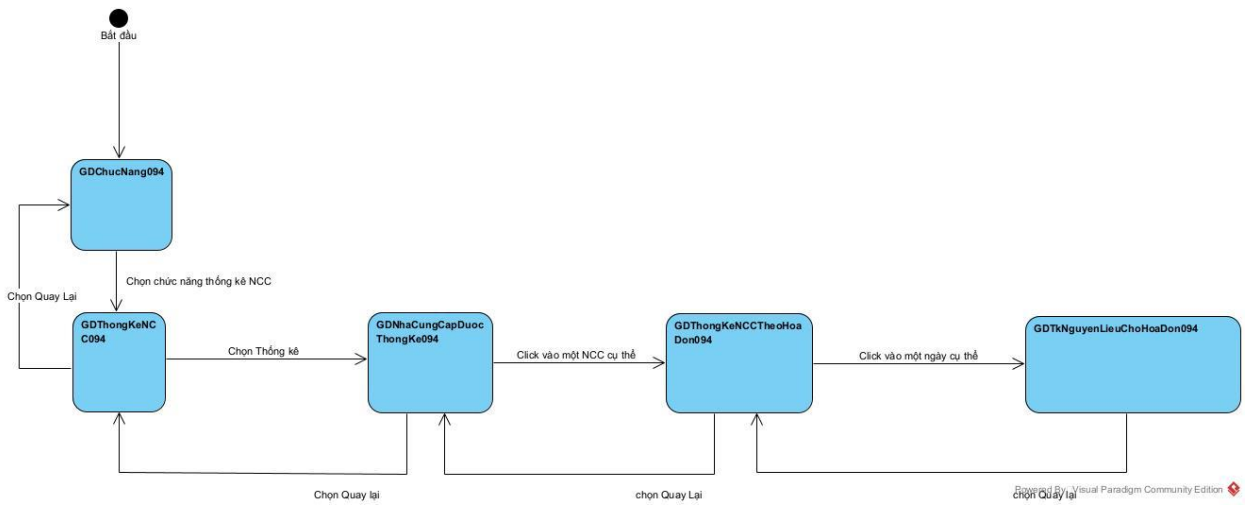




- Modul thống kê NCC

  Biểu đồ trạng thái hoạt động của modul trong hình sau:

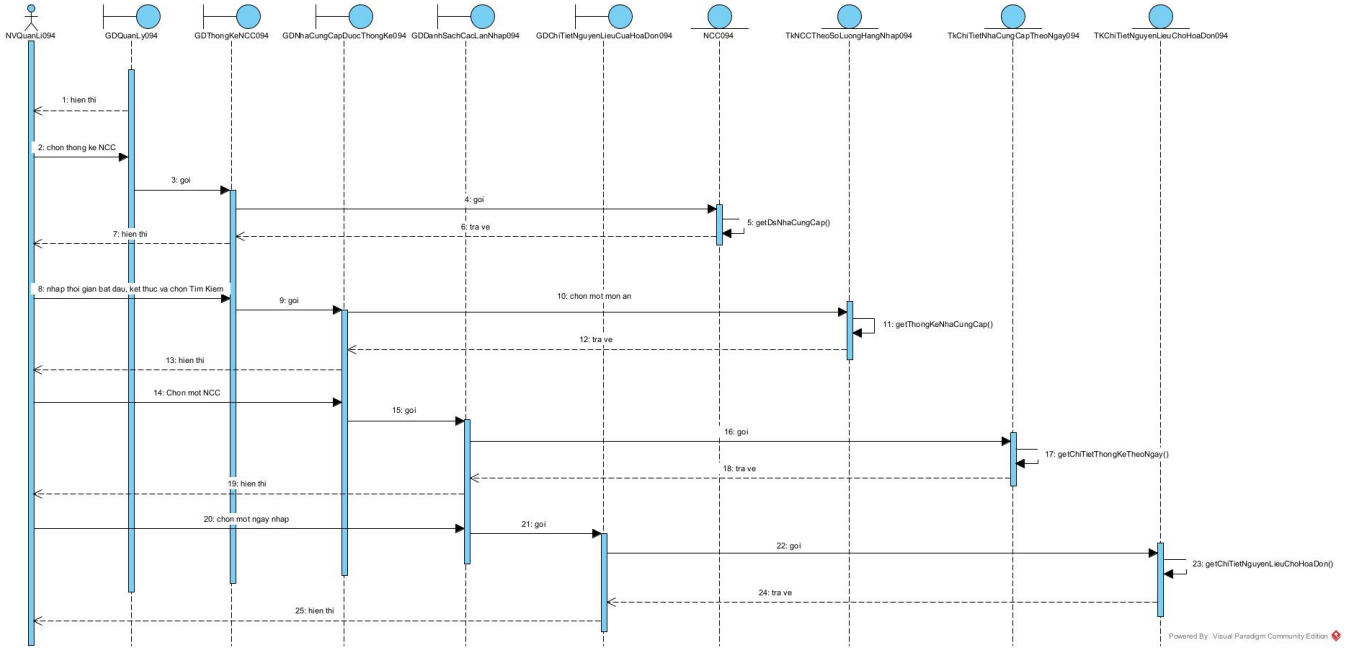
  1. Từ giao diện chức năng chọn chức năng Thống kê NCC giao diện chuyển sang giao diện thống kê
  2. Từ giao diện thống kê nhập ngày bắt đầu , kết thúc và chọn nút tìm kiếm giao diện chuyển sang giao diện GDNhaCungCapDuocThongKe094
  3. Từ giao diện GDNhaCungCapDuocThongKe094 chọn một NCC cụ thể giao diện chuyển sang GDDanhSachCacLanNhap094
  4. Từ giao diện GDDanhSachCacLanNhap094 chọn một ngày cụ thể GD chuyển sang GDChiTietNguyenLieuCuaHoaDon094
  5. Từ giao diện GDChiTietNguyenLieuCuaHoaDon094 chọn nút Quay lại , giao diện qua lại GDDanhSachCacLanNhap094
  6. Từ GDDanhSachCacLanNhap094 ấn nút Quay lại , giao diện quay lại GDNhaCungCapDuocThongKe094
  7. Từ GDNhaCungCapDuocThongKe094 ấn nút quay lại giao diện quay lại GDThongKe094
  8. Từ GDThongKe094 ấn nút quay lại giao diện quay lại GDChucNang094

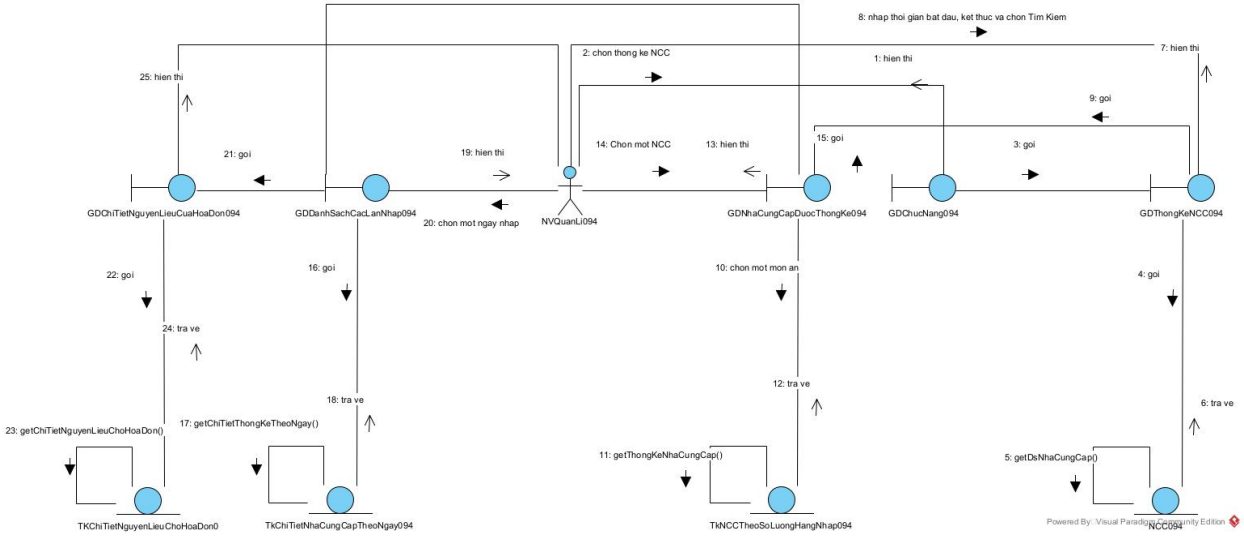


Kịch bản v2 cho modul thống kê NCC

1. GDChucNang094 hiển thị cho NVQuanLi
2. NVQuanLi chọn chức năng Thống kê NCC
3. GDChucNang094 gọi GDThongKeNCC
4. GDThongKeNCC094 gọi lớp NCC094
5. NCC094 thực hiện getDsNhaCungCap()
6. NCC094 trả về cho GDThongKeNCC094
7. GDThongKeNCC094 hiển thị cho NVQuanLi094
8. NVQuanLi nhập vào thời gian bắt đầu , kêt thúc và ấn nút Tìm kiếm
9. GDThongKeNCC094 gọi GDNhaCungcap094
10. GDNhaCungcap094 gọi lớp TkNccTheoSoLuongHangNhap094
11. TkNccTheoSoLuongHangNhap094 thưc hiện tìm kiếm getThongKeNhaCungCap()
12. TkNccTheoSoLuongHangNhap094 trả lại kết quả cho GDNhaCungCapDuocThongKe094
13. GDNhaCungCapDuocThongKe094 hiển thị cho NVQuanLi
14. NVQuanLi ấn vào một NCC cụ thể
15. GDNhaCungCapDuocThongKe094 gọi GDDanhSachCacLanNhap094
16. GDDanhSachCacLanNhap094 gọi lớp TkChiTietTheoNgay094
17. TkChiTietTheoNgay094 thực hiện getChiTietThongKeTheoNgay()
18. TkChiTietTheoNgay094 trả về cho GDDanhSachCacLanNhap094
19. GDDanhSachCacLanNhap094 hiển thị cho NVQuanLi
20. NVQuanLi chọn một ngày nhập cụ thể
21. GDDanhSachCacLanNhap094 gọi GDChiTietNguyenLieuCuaHoaDon094
22. GDChiTietNguyenLieuCuaHoaDon094 gọi lớp TKChiTietNguyenLieuChoHoaDon094
23. TKChiTietNguyenLieuChoHoaDon094 gọi gethiTietNguyenLieuChoHoaDon()

24. TKChiTietNguyenLieuChoHoaDon094 trả về cho GDChiTietNguyenLieuCuaHoaDon094
25. GDChiTietNguyenLieuCuaHoaDon094 hiển thị cho quản lý

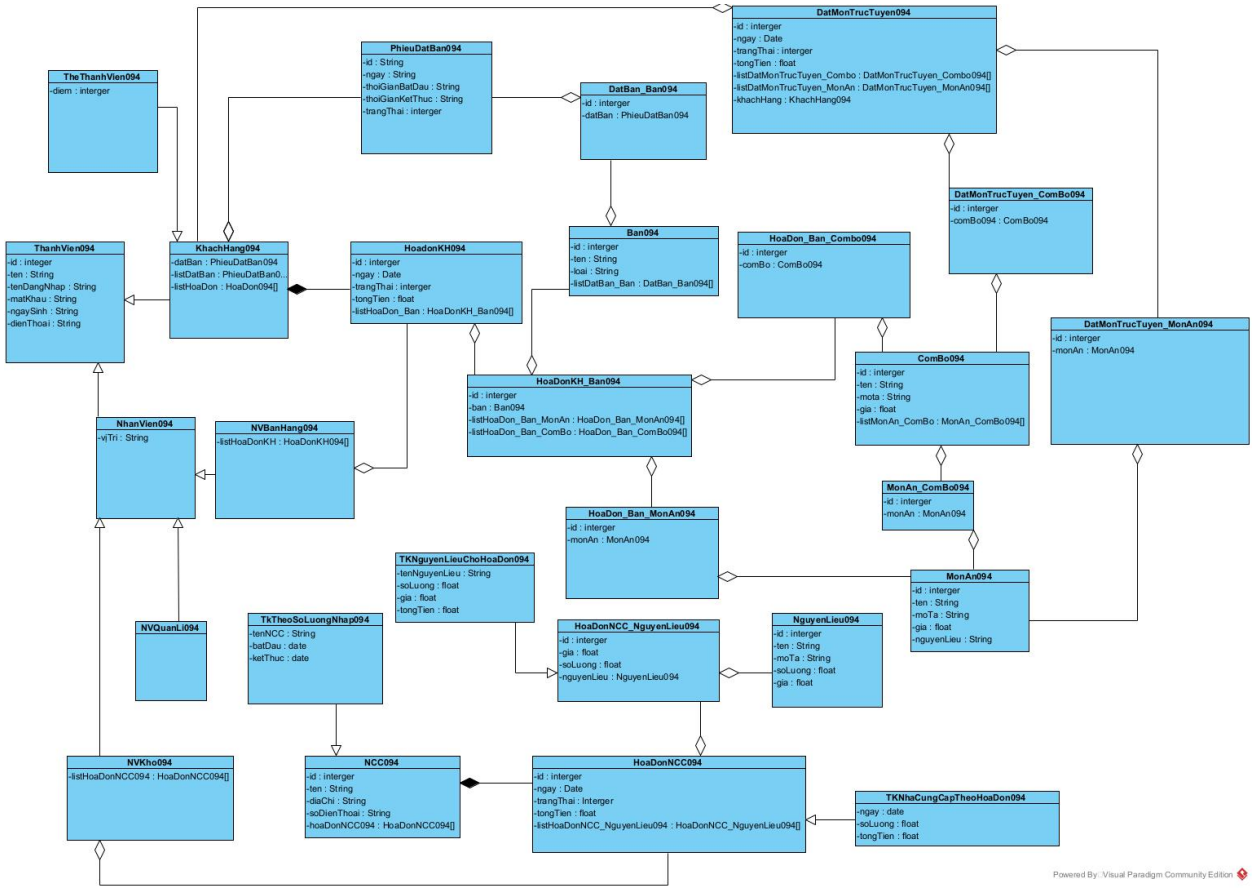




,

III. Thiết kế

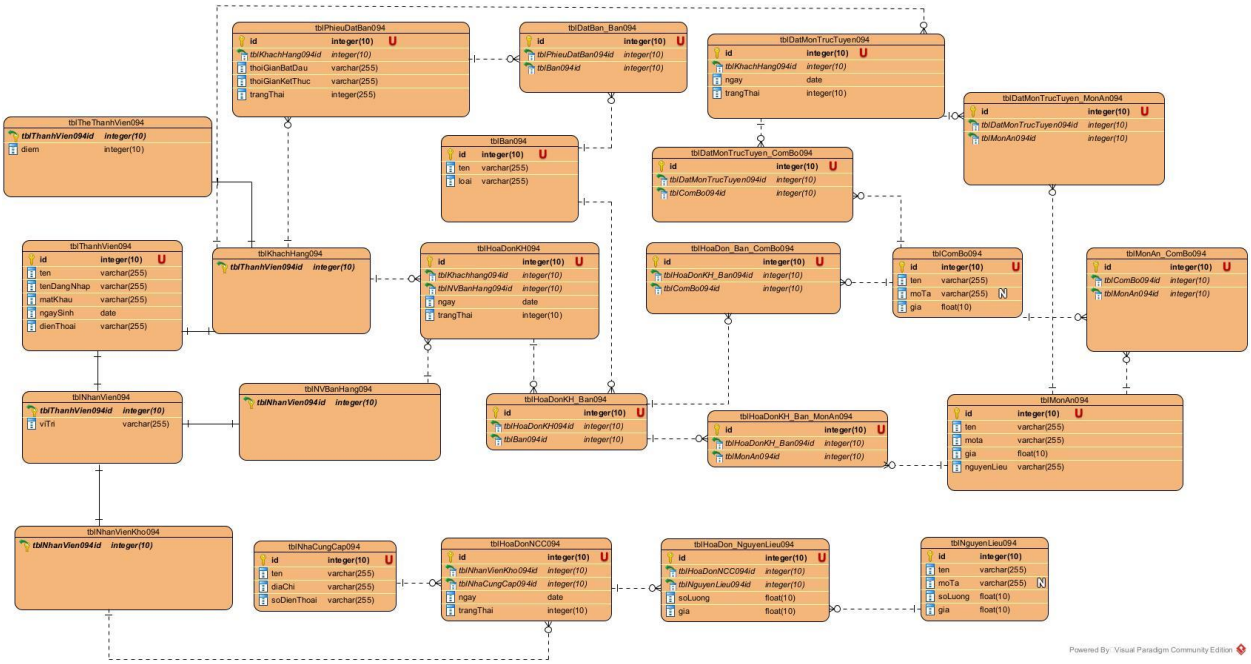
1. Thiết kế lớp thực thể
   - Các lớp được bổ sung các thực thể id là : ThanhVien094, HoaDon094, DatBan094, HoaDon094, Ban094, HoaDon_Ban094, HoaDon_Ban_MonAn094, HoaDon094, NCC094, DatBan_Ban094, DatMonTrucTuyen094, DatMonTrucTuyen_ComBo094, HoaDon_Ban_ComBo094, ComBo094, MonAn_ComBo094, MonAn094, HoaDonNCC_NguyenLieu094, NguyenLieu094, DatMonTrucTuyen094, DatMonTrucTuyen_MonAn094
   - Quan hệ giữa DatMonTrucTuyen094 – ComBo094 -> DatMonTrucTuyen094 chứa DatMonTrucTuyen_ComBo094, DatMonTrucTuyen_ComBo094 chứa ComBo094
   - Quan hệ giữa DatMonTrucTuyen094 – MonAn094 -> DatMonTrucTuyen094 chứa DatMonTrucTuyen_MonAn094, DatMonTrucTuyen_MonAn094 chứa MonAn094
   - Quan hệ PhieuDatBan094 – Ban094 - > DatBan_Ban094 chứa PhietDatBan094, Ban094 chưa DatBan_Ban094
   - Quan hệ giữa HoaDonKH094 – Ban094 -> HoaDonKH094 chưa HoaDonKH_Ban094, HoaDonKH_Ban094 chứa Ban094
   - Quan hệ giữ HoaDonKH_Ban094 - ComBo094 -> HoaDonKH_Ban094 chứa HoaDon_Ban_ComBo094, HoaDon_Ban_ComBo094 chưa ComBo094
   - Quan hệ giữ HoaDonKH_Ban094 - Menu094 -> HoaDonKH_Ban094 chứa HoaDon_Ban_ComBo094, HoaDon_Ban_ComBo094 chưa Menu094
   - Quan hệ giữa HoaDonNCC094 - NguyenLieu094 -> HoaDonNCC094 chưa HoaDonNCC_NguyenLieu094 , HoaDonNCC_NguyenLieu094 chứa NguyenLieu094



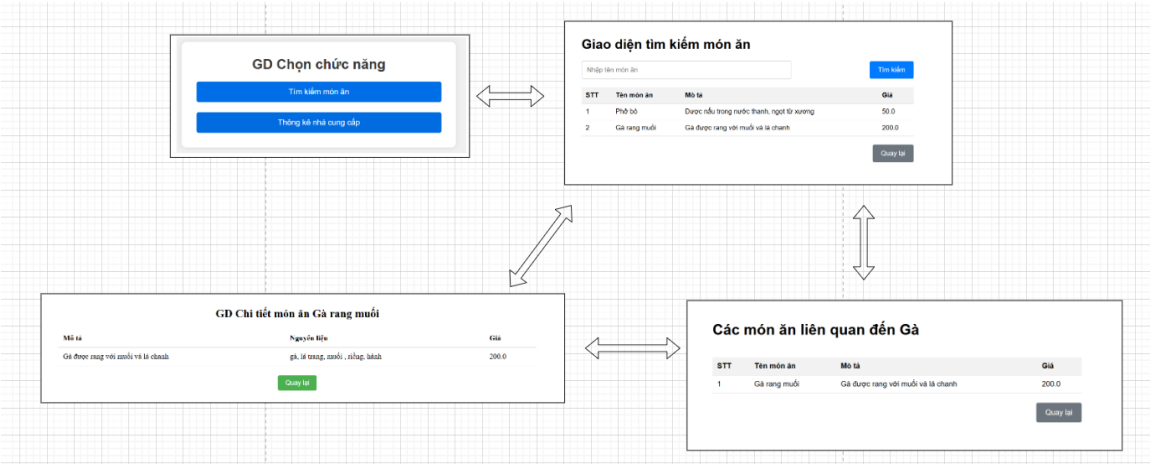
•

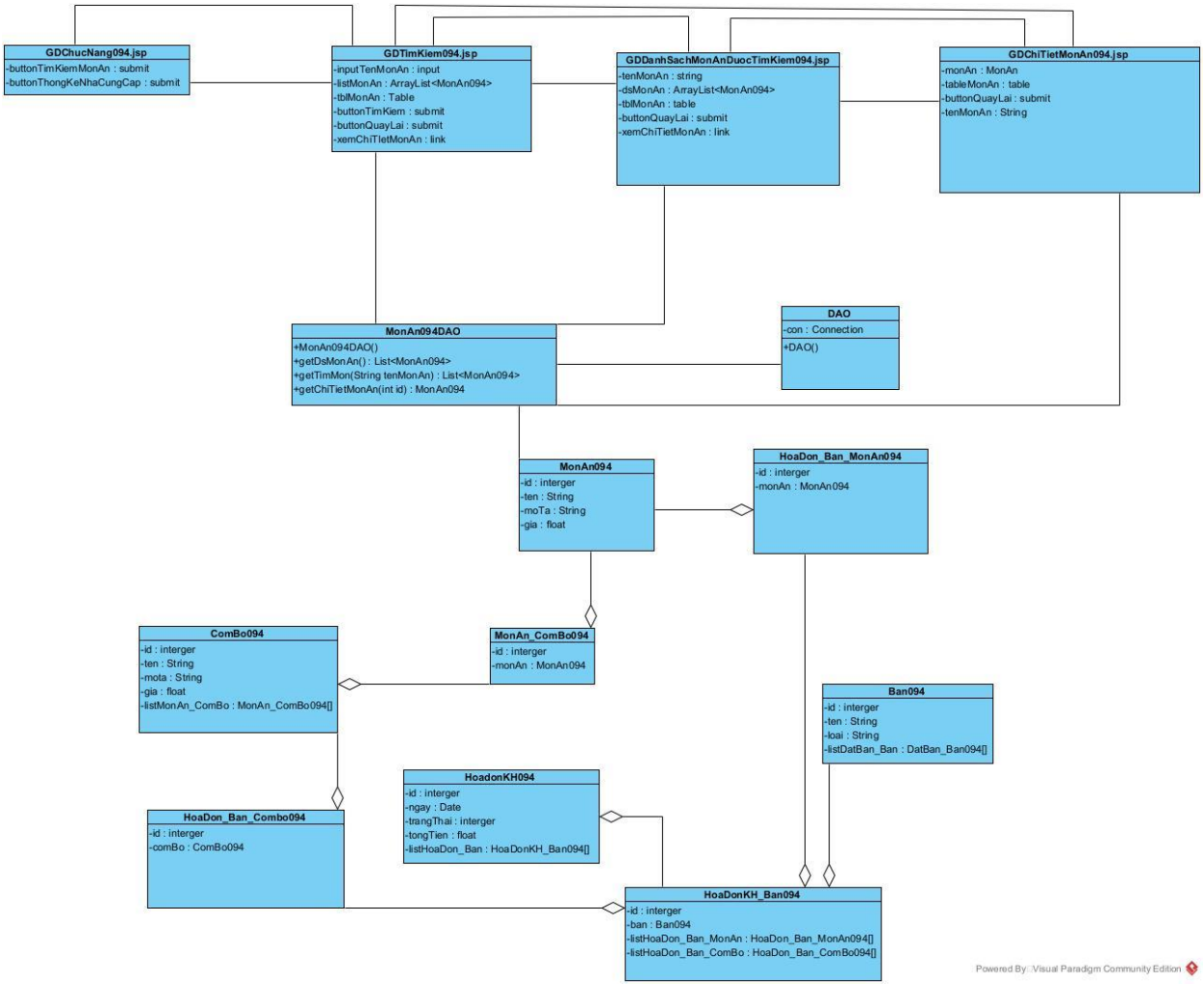
2. Thiết kế CSDL

Mỗi lớp thực thể ứng với 1 bảng tương ứng



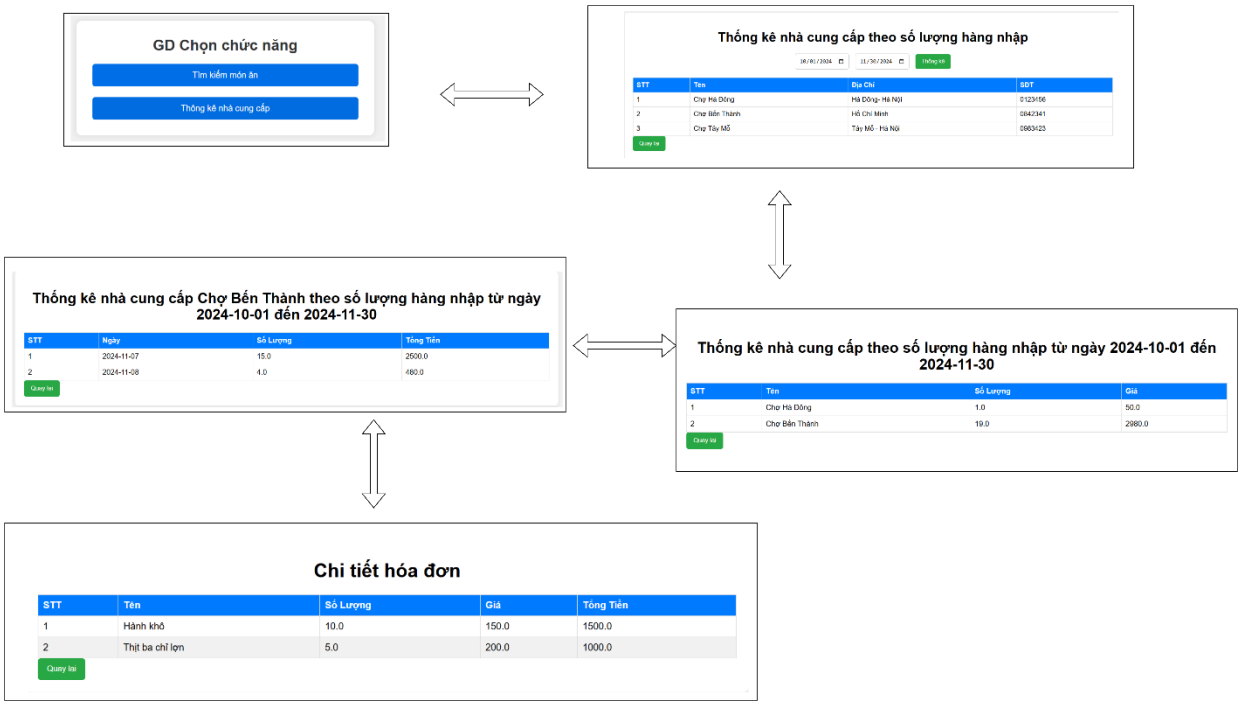
3. Thiết kế chi tiết
   - Thiết kế tĩnh
     a) Thiết kế tĩnh cho modul tìm kiếm món ăn
        - Tầng giao diện có các trang jsp : GDChucNang094.jsp, GDTimKiem094.jsp, GDDanhSachMonAnDuocTimKiem094.jsp, GDChiTietMonAn094.jsp
        - Tầng thao tác với dữ liệu : MonAn094DAO

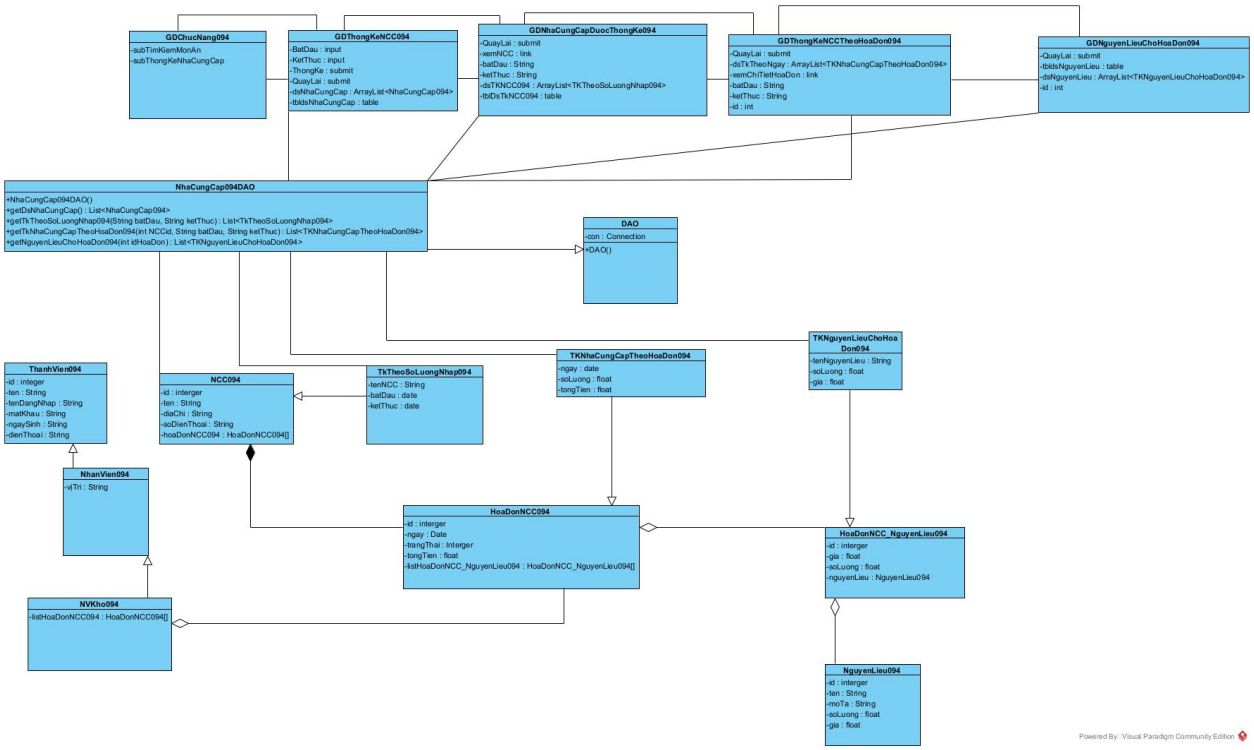




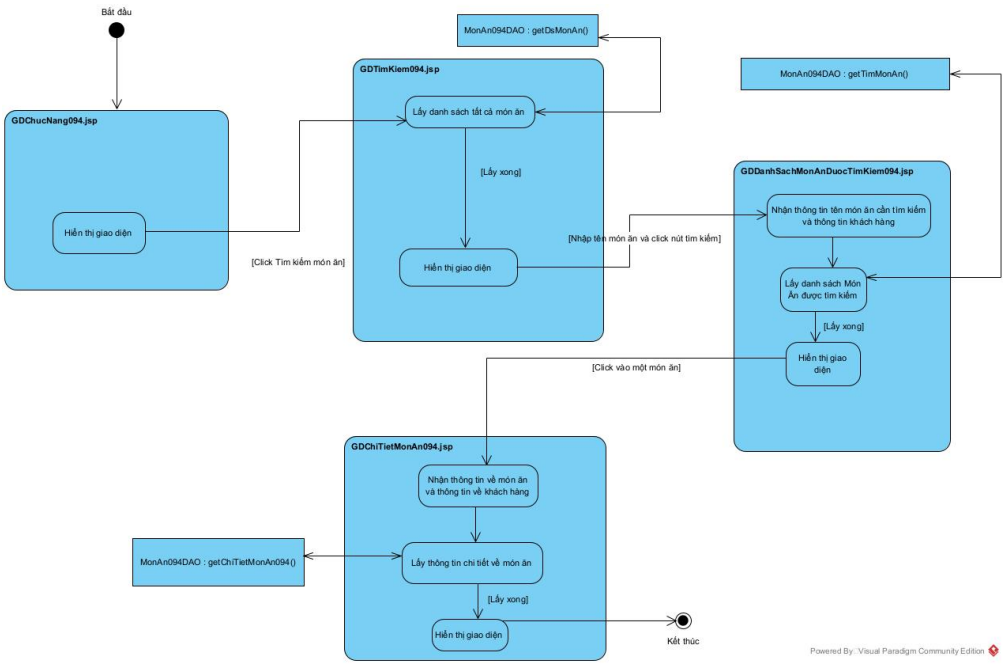
b) Thiết kế tĩnh cho modul thống kê nhà cung cấp theo số lượng hàng nhập

- Tầng giao diện có các trang jsp : GDChucNang094.jsp, GDThongKeNCC094.jsp, GDThongKeNCCTheoHoaDon094.jsp, GDTKNguyenLieuChoHoaDon094.jsp,GDNhaCungCapDuocThongKe094.jsp
- Tầng thao tác với dữ liệu : NhaCungCap094DAO





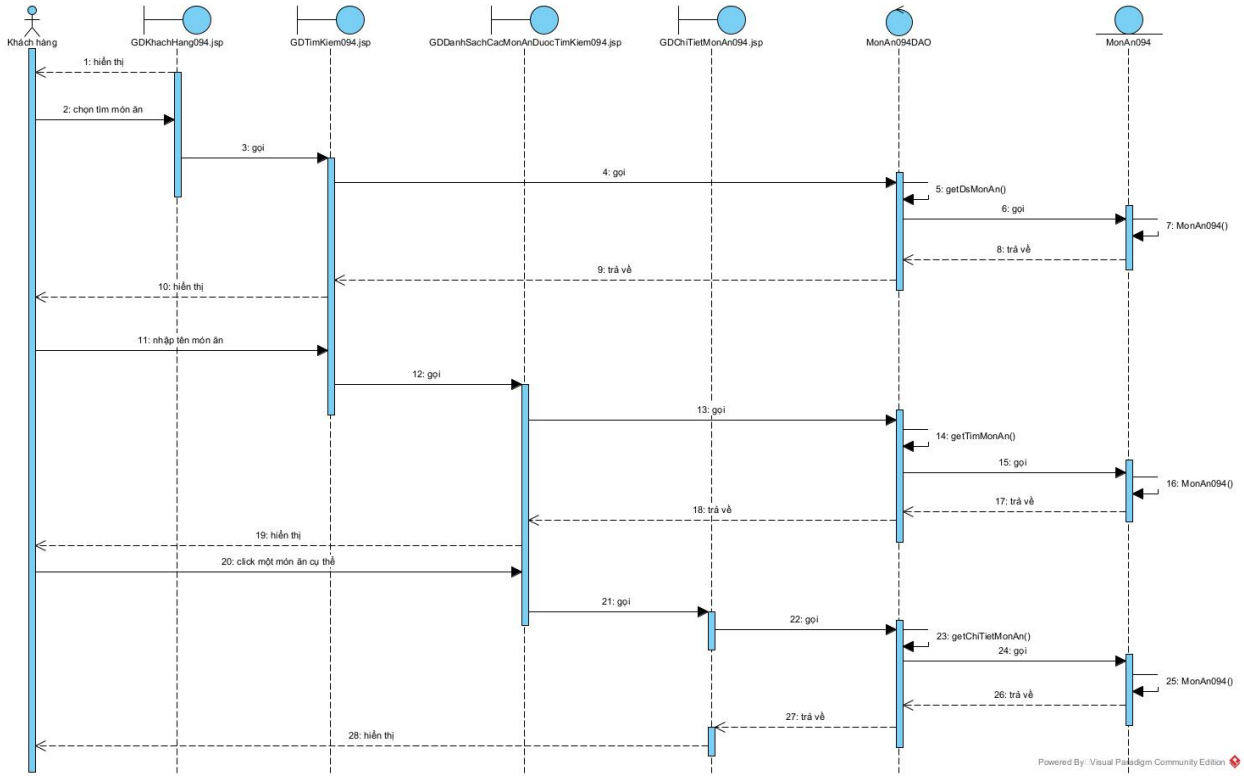
- Thiết kế động
  a) Thiết kế động model Tìm kiếm món ăn



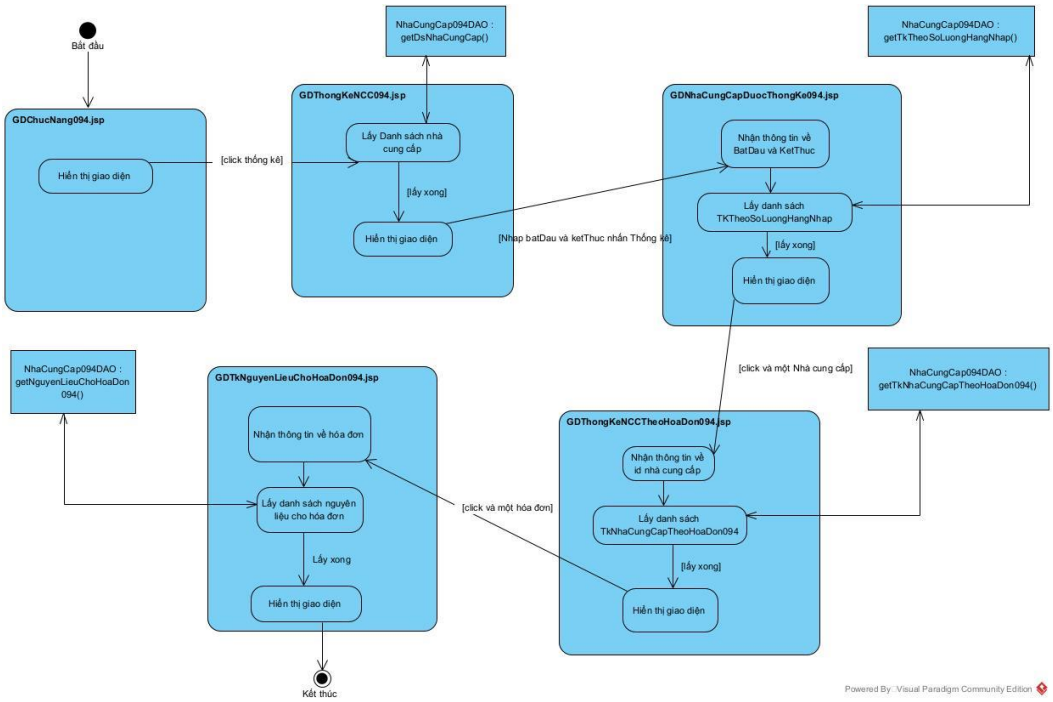
Biểu đồ tuần tự với kịch bản dưới đây

1. GDChucNang094.jsp hiển thị cho Khách hàng
2. Khách hàng chọn chức năng tìm kiếm món ăn
3. GDKhachHang094.jsp gọi GDTimKiem094.jsp
4. GDTimKiem094.jsp gọi lớp MonAn094DAO
5. MonAn094DAO thực hiện phương thức getDsMonAn()
6. MonAn094DAO gọi lớp MonAn094
7. MonAn094 gọi lớp MonAn094()
8. MonAn094 trả về cho MonAn094DAO
9. MonAn094DAO trả về cho GDTimKiem094.jsp
10. GDTimKiem094.jsp hiển thị cho Khách hàng
11. Khách hàng nhập tên món ăn cần tìm kiếm
12. GDTimKiem094.jsp gọi GDDanhSachCacMonAnDuocTimKiem094.jsp
13. GDDanhSachCacMonAnDuocTimKiem094.jsp gọi lớp MonAn094DAO
14. MonAn094DAO gọi phương thức getTimMonAn()
15. MonAn094DAO gọi lớp MonAN094
16. MonAn094 gọi lớp MonAn094()
17. MonAn094 trả về MonAn094DAO
18. MonAn094DAO() trả về GDDanhSachCacMonAnDuocTimKiem094.jsp
19. GDDanhSachCacMonAnDuocTimKiem094.jsp hiển thị cho khách hàng
20. Khách Hàng nhấn vào một món ăn bất kỳ

21. GDDanhSachCacMonAnDuocTimKiem094.jsp gọi GDChiTietMonAn094.jsp
22. GDChiTietMonAn094.jsp gọi lớp MonAn094DAO
23. MonAn094DAO gọi phương thức getChiTietMonAn()
24. MonAn094DAO gọi lớp MonAN094
25. MonAn094 gọi lớp MonAn094()
26. MonAn094 trả về MonAn094DAO
27. MonAn094DAO trả về GDChiTietMonAn094.jsp
28. GDChiTietMonAn094.jsp hiển thị cho khách hàng



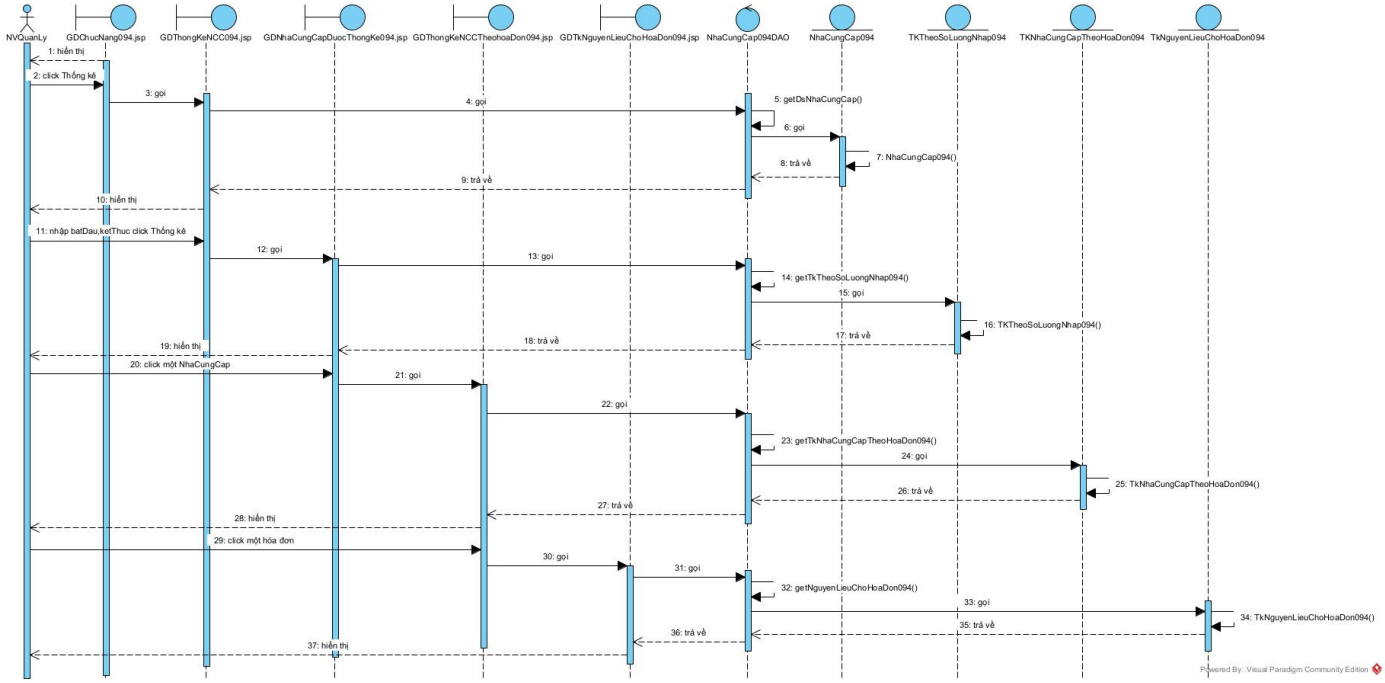
b) Thiết kế động cho model Thống kê nhà cung cấp



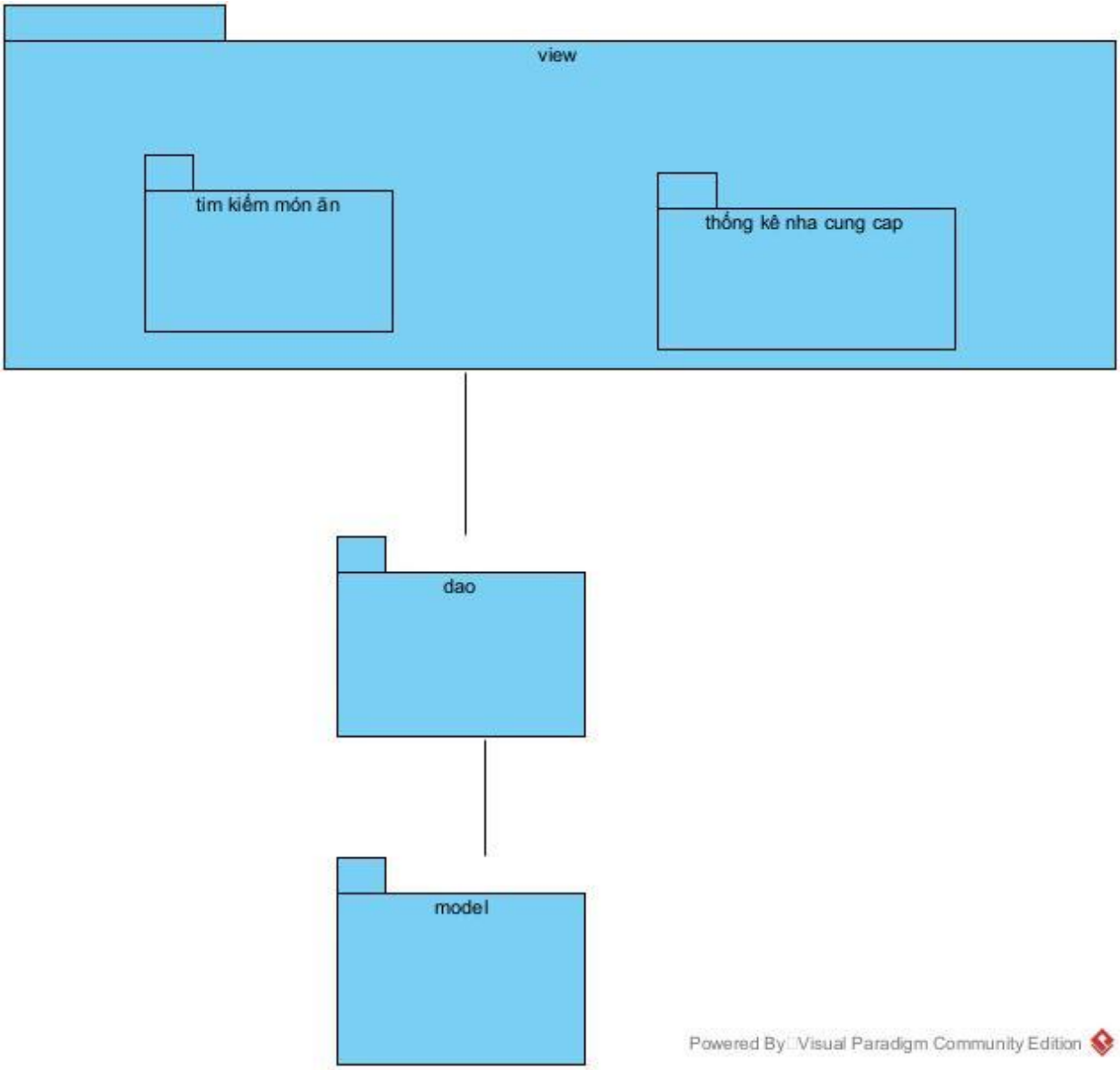
Biểu đồ tuần tự với kịch bản dưới đây

1. GDChucNang094 hiển thị cho Nhân viên Quản lý
2. NVQuanLy chọn chức năng Thống kê Nhà Cung Cấp
3. GDChucNang094.jsp gọi GDThongKeNCC094.jsp
4. GDThongKeNCC094.jsp gọi lớp NhaCungCap094DAO
5. NhaCungCap094DAO gọi getDsNhaCungCap()
6. NhaCungCap094DAO gọi lớp NhaCungCap094
7. NhaCungCap094 gọi NhaCungCap094()
8. NhaCungCap094 trả về NhaCungCap094DAO
9. NhaCungCap094DAO trả vể GDThongKeNCC094.jsp
10. GDThongKeNCC094.jsp trả về cho NVQuanLy
11. NVQuanLy nhập ngày Bắt đầu và ngày Kết thúc và click Thống kê
12. GDThongKeNCC094.jsp gọi GDNhaCungCapDuocThongKe094.jsp
13. GDNhaCungCapDuocThongKe094.jsp gọi lớp NhaCungCap094DAO
14. NhaCungCap094DAO gọi getTkTheoSoLuongNhap094()
15. NhaCungCap094DAO gọi lớp TKTheoSoLuongNhap
16. TkTheoSoLuongNhap gọi lớp TKTheoSoLuongNhap()
17. TkTheoSoLuongNhap trả về NhaCungCap094DAO
18. NhaCungCap094DAO trả về GDNhaCungCapDuocThongKe094.jsp
19. GDNhaCungCapDuocThongKe094.jsp trả về cho NVQuanLy
20. NVQuanLy click vào một Nhà cung cấp cụ thể
21. GDNhaCungCapDuocThongKe094.jsp gọi GDThongKeNCCTheoHoaDon094.jsp

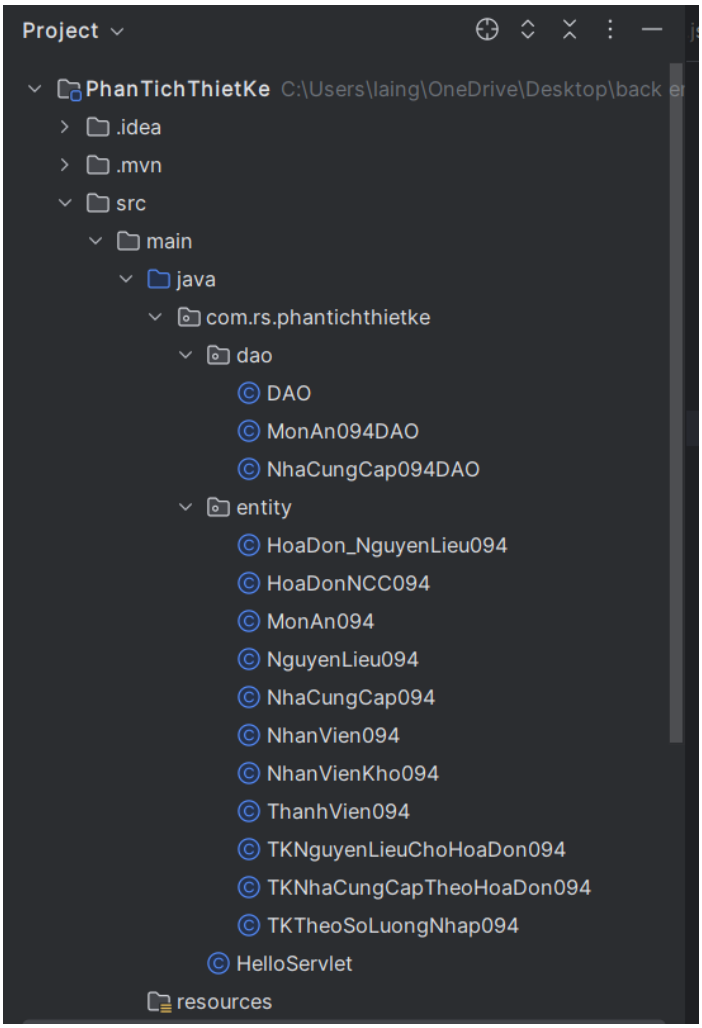
22. GDThongKeNCCTheoHoaDon094.jsp gọi lớp NhaCungCap094DAO
23. NhaCungCap094DAO gọi getTkNhaCungCapTheoHoaDon094()
24. NhaCungCap094DAO gọi lớp TkNhaCungCapTheoHoaDon094
25. TkNhaCungCapTheoHoaDon094 gọi TkNhaCungCapTheoHoaDon094()
26. TkNhaCungCapTheoHoaDon094 trả về NhaCungCap094DAO
27. NhaCungCap094DAO trả về GDThongKeNCCTheoHoaDon094.jsp
28. GDThongKeNCCTheoHoaDon094.jsp trả về cho NVQuanLy
29. NVQuanLy click vào một Hóa đơn cụ thể
30. GDThongKeNCCTheoHoaDon094.jsp gọi GDTkNguyenLieuChoHoaDon094.jsp
31. GDTkNguyenLieuChoHoaDon094.jsp gọi NhaCungCap094DAO
32. NhaCungCap094DAO gọi getNguyenLieuChoHoaDon094()
33. NhaCungCap094DAO goi TkNguyenLieuChoHoaDon094
34. TkNguyenLieuChoHoaDon094 gọi TkNguyenLieuChoHoaDon094()
35. TkNguyenLieuChoHoaDon094 trả về NhaCungCap094DAO
36. NhaCungCap094DAO trả về GDTkNguyenLieuChoHoaDon094.jsp
37. GDTkNguyenLieuChoHoaDon094.jsp hiển thị cho NVQuanLy

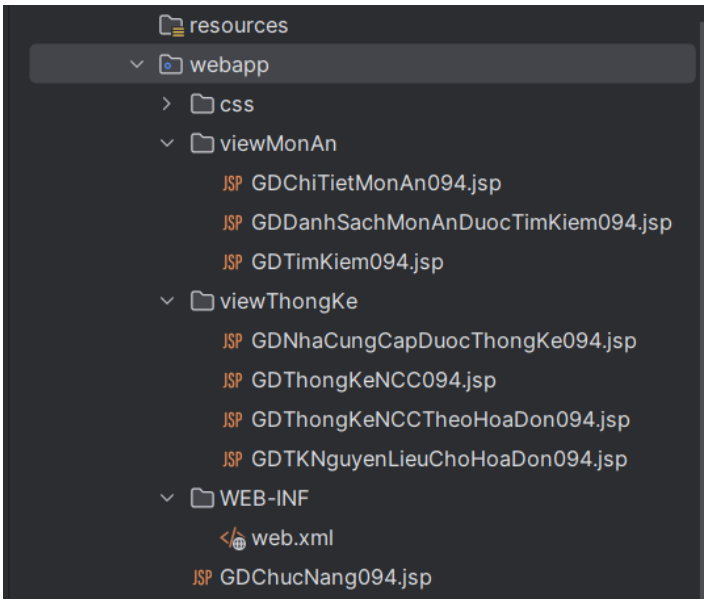


4. Thiết kế triển khai



5. Cài đặt hệ thống





Link : https://github.com/namln2702/phantichthietke.git